

Найпростіші геометричні фігури

Точки, прямі, кути та основи паралельності

1 Точка, Пряма та Відрізок

Означення

Точка — найпростіша фігура, що не має розмірів.

Пряма — нескінченна в обидва боки лінія. Через будь-які дві точки можна провести лише одну пряму.

Відрізок — частина прямої, обмежена двома точками.

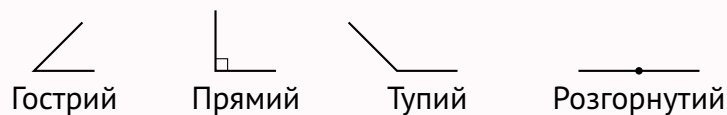
Промінь (півпряма) — частина прямої, що має початок, але не має кінця.

Основні геометричні фігури



2 Кути та їх види

Класифікація кутів та їх пари

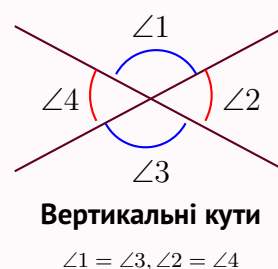
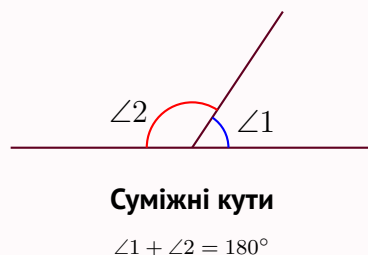


Означення

Суміжні кути: мають спільну сторону, а інші сторони є доповняльними променями. $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$.

Вертикальні кути: сторони одного є доповняльними променями сторін іншого. Вони **рівні**.

Суміжні та вертикальні кути



3 Взаємне розміщення прямих на площині

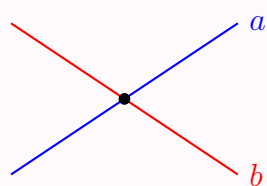
Означення

Дві прямі на площині можуть:

- **Перетинатися:** мають одну спільну точку.
- **Бути паралельними** ($a \parallel b$): не мають спільних точок.
- **Збігатися:** мають нескінченну кількість спільних точок.

Взаємне розміщення двох прямих

На площині дві прямі можуть розташовуватися лише одним із двох способів:



Перетинаються

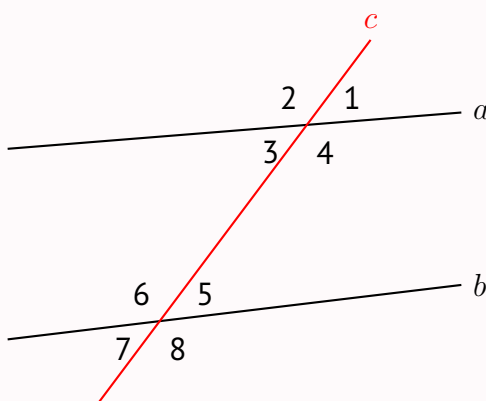


Паралельні

3.1 Прямі, що перетинаються січною

Коли дві прямі a і b перетинає третя пряма c (**січна**), утворюється 8 кутів.

Кути при січній



Назви пар кутів:

- **Внутрішні різносторонні:** $\angle 3$ і $\angle 6$, $\angle 4$ і $\angle 5$ (лежать між прямими, з різних боків від січної).
- **Внутрішні односторонні:** $\angle 4$ і $\angle 6$, $\angle 3$ і $\angle 5$ (лежать між прямими, з одного боку від січної).
- **Відповідні:** $\angle 1$ і $\angle 5$, $\angle 2$ і $\angle 6$, $\angle 4$ і $\angle 8$, $\angle 3$ і $\angle 7$ (займають схожі позиції біля кожного перетину).

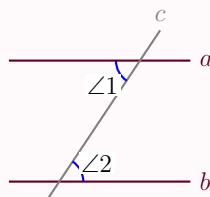
3.2 Ознаки паралельності прямих

★ Властивість

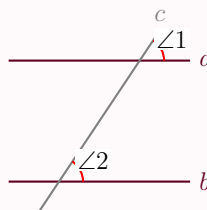
Прямі a і b паралельні, якщо при перетині січною виконується **ХОЧА Б ОДНА** з умов:

1. Внутрішні різносторонні кути **рівні**.
2. Відповідні кути **рівні**.
3. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180° .

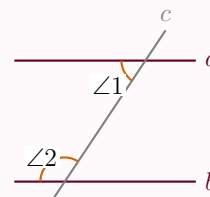
📐 Ознаки паралельності прямих



1. Різносторонні
 $\angle 1 = \angle 2 \Rightarrow a \parallel b$



2. Відповідні
 $\angle 1 = \angle 2 \Rightarrow a \parallel b$



3. Односторонні
 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ \Rightarrow a \parallel b$

4 Приклади розв'язання

✎ Приклад

Чи паралельні прямі, якщо внутрішні односторонні кути дорівнюють 50° та 130° ?

Розв'язання: Перевіримо суму: $50^\circ + 130^\circ = 180^\circ$. Оскільки сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180° , то за ознакою паралельності прямі **паралельні**.

💡 Лайфхак для НМТ

Лайфхак: Якщо ви бачите на малюнку "літеру Z" (пряму або дзеркальну) — це внутрішні різносторонні кути. Якщо прямі паралельні, ці кути завжди рівні.

✖ Типова помилка

Не плутайте **ознаки** (як довести, що паралельні) та **властивості** (що ми знаємо, якщо вже сказано, що вони паралельні). Вони працюють в обидва боки!

Трикутники

1. Трикутники: Основні поняття

📖 Означення

Трикутник — це геометрична фігура, яка складається з трьох точок (вершин), що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків (сторін), які їх сполучають.

Периметр трикутника (P) — це сума довжин усіх його сторін:

$$P = a + b + c$$

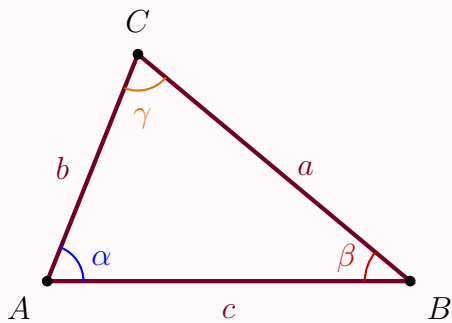
★ Властивість

Сума кутів трикутника: У будь-якому трикутнику сума всіх внутрішніх кутів дорівнює 180° .

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Є В ДОВІДНИКУ

📐 Основні елементи трикутника



$$\begin{aligned}\angle A + \angle B + \angle C &= 180^\circ \\ P &= AB + BC + AC\end{aligned}$$

2. Види трикутників

📖 Означення

За сторонами трикутники поділяють на:

- **Різносторонні** — усі сторони мають різну довжину.
- **Рівнобедрені** — дві сторони рівні (*бічні сторони*), а третя — *основа*.
- **Рівносторонні** — усі три сторони рівні. Усі його кути дорівнюють 60° .

📖 Означення

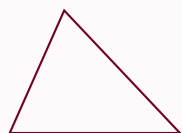
За кутами трикутники поділяють на:

- **Гострокутні** — усі кути гострі (менше 90°).

- **Прямокутні** — один із кутів прямий (90°).
- **Тупокутні** — один із кутів тупий (більше 90°).

📐 Класифікація трикутників

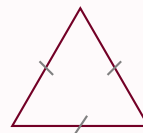
За сторонами:



Різносторонній



Рівнобедрений

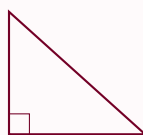


Рівносторонній

За кутами:



Гострокутний



Прямокутний



Тупокутний

3. Зовнішній кут трикутника

📖 Означення

Зовнішнім кутом трикутника називається кут, суміжний із внутрішнім кутом цього трикутника.

★ Властивість

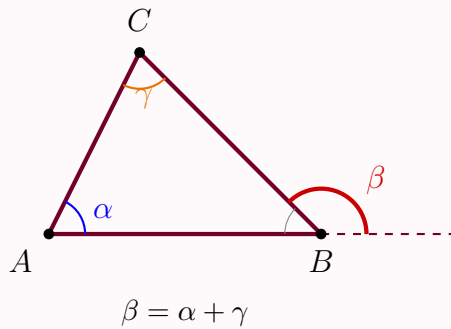
Властивості зовнішнього кута:

1. Зовнішній кут трикутника дорівнює **сумі двох внутрішніх кутів**, не суміжних із ним:

$$\beta = \alpha + \gamma$$

2. Зовнішній кут трикутника **більший** за будь-який внутрішній кут, не суміжний із ним.
3. Сума зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360° .

📐 Візуалізація зовнішнього кута



4. Основні елементи трикутника

Означення

- **Медіана** — відрізок, що сполучає вершину трикутника із **серединою** протилежної сторони.
- **Бісектриса** — відрізок, що ділить кут навпіл і сполучає вершину з точкою на протилежній стороні.
- **Висота** — перпендикуляр, опущений з вершини трикутника на пряму, що містить протилежну сторону.
- **Середня лінія** — відрізок, що сполучає середини двох сторін трикутника.

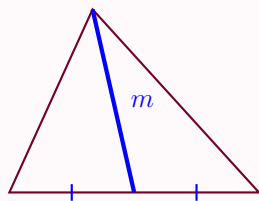
★ Властивість

Головні властивості:

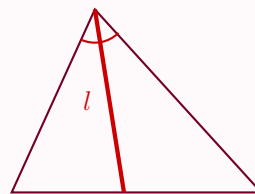
- **Точка перетину медіан** (центроїд) ділить кожну медіану у відношенні 2 : 1, рахуючи від вершини.
- **Бісектриса** ділить протилежну сторону на відрізки, пропорційні прилеглим сторонам:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC}.$$
- **Середня лінія** паралельна основі та дорівнює її половині.

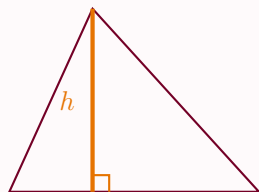
📐 Медіана, бісектриса, висота та середня лінія



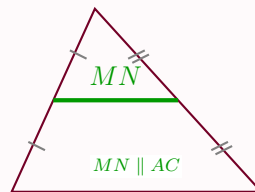
Медіана



Бісектриса



Висота



Середня лінія

5. Подібні трикутники

Означення

Подібні трикутники — це трикутники, у яких відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні. Символ подібності: $\sim$.

$$\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1 \iff \frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1} = k$$

Де k — коефіцієнт подібності.

★ Властивість

Ознаки подібності трикутників:

1. **За двома кутами:** Якщо два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам іншого ($\angle A = \angle A_1, \angle B = \angle B_1$).
2. **За двома сторонами та кутом між ними:** Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам іншого, а кути між ними рівні.
3. **За трьома сторонами:** Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам іншого.

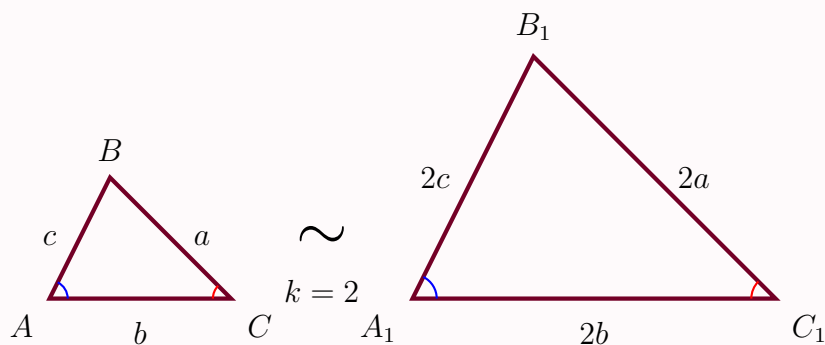
⚠ Важливо знати

Важливо пам'ятати:

- Відношення периметрів подібних трикутників дорівнює k .
- Відношення площ подібних трикутників дорівнює **квадрату** коефіцієнта подібності:

$$\frac{S_1}{S_2} = k^2.$$

📐 Візуалізація подібності ($k = 2$)



📝 Приклад

Задача: Площі двох подібних трикутників відносяться як 9 : 16. Сторона меншого трикутника дорівнює 6 см. Знайдіть відповідну сторону більшого трикутника.

Розв'язання:

1. Оскільки $\frac{S_1}{S_2} = k^2$, то $k^2 = \frac{9}{16} \Rightarrow k = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$.
2. Відношення сторін: $\frac{a_1}{a_2} = k \Rightarrow \frac{6}{a_2} = \frac{3}{4}$.
3. $a_2 = \frac{6 \cdot 4}{3} = 8$ (см).

Відповідь: 8 см.

Рівнобедрений трикутник

1. Означення та властивості

📖 Означення

Рівнобедрений трикутник — це трикутник, у якого дві сторони рівні між собою.

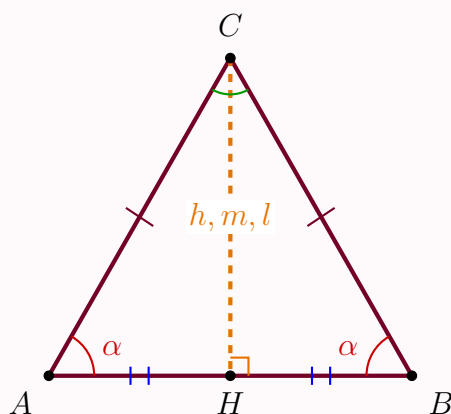
- **Бічні сторони** — рівні сторони трикутника.
- **Основа** — третя сторона трикутника.

★ Властивість

Властивості рівнобедреного трикутника:

1. **Кути при основі:** У рівнобедреному трикутнику кути при основі **рівні** ($\alpha = \beta$).
2. **Властивість висоти:** Висота, проведена до основи, є одночасно **медіаною** та **бісектрисою**.
3. **Центри кіл:** Центри вписаного та описаного кіл лежать на висоті, проведений до основи.

📐 Елементи та властивості



💡 Лайфхак для НМТ

Якщо в задачі сказано, що один із кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 60° , то цей трикутник автоматично стає **рівностороннім**.

✍ Приклад

Задача: Кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 40° . Знайдіть кути при основі.
Розв'язання:

1. Сума кутів трикутника дорівнює 180° .

2. Нехай кут при основі дорівнює x . Оскільки кути при основі рівні, маємо рівняння:
 $40^\circ + 2x = 180^\circ$.
3. $2x = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$.
4. $x = 70^\circ$.

Відповідь: $70^\circ, 70^\circ$.

Прямокутний трикутник

1. Означення та Метричні співвідношення

📖 Означення

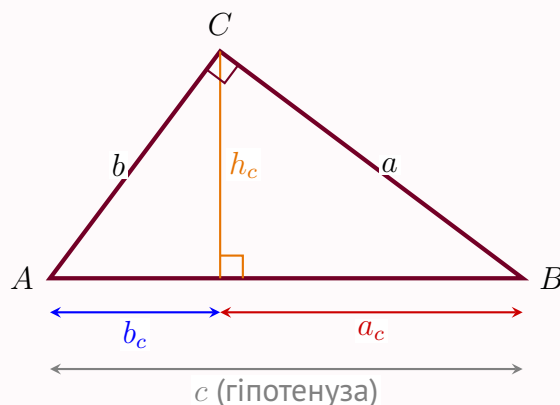
Прямокутний трикутник — трикутник із кутом 90° . Сторони: **катети** a, b та **гіпотенуза** c . *Важливо:* Гіпотенуза завжди більша за будь-який із катетів і лежить навпроти прямого кута.

★ Властивість

Висота та проєкції: Якщо h_c — висота, проведена до гіпотенузи, а a_c та b_c — проєкції катетів на гіпотенузу:

1. **Висота:** $h_c^2 = a_c \cdot b_c$ (середнє геометричне проєкцій).
2. **Катет:** $a^2 = a_c \cdot c$ та $b^2 = b_c \cdot c$.
3. **Площа:** $S = \frac{1}{2}c \cdot h_c$ або $S = \frac{1}{2}a \cdot b$.

📐 Проєкції катетів та висота



✎ Приклад

Задача: Висота, проведена до гіпотенузи, ділить її на відрізки 4 см і 9 см. Знайдіть h_c та S .

Розв'язання: 1) $h_c = \sqrt{a_c \cdot b_c} = \sqrt{4 \cdot 9} = 6$ см.

2) $c = 4 + 9 = 13$ см.

3) $S = \frac{1}{2} \cdot c \cdot h_c = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 = 39$ см².

2. Теорема Піфагора

★ Властивість

Теорема Піфагора: Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Є В ДОВІДНИКУ

💡 Лайфхак для НМТ

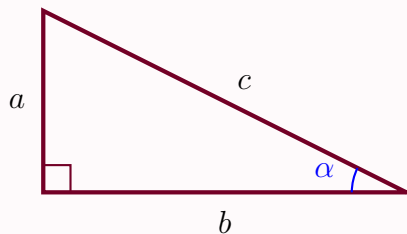
Піфагорові трійки (Єгипетський трикутник): Це набори цілих чисел, що задовольняють теорему Піфагора:

- 3, 4, 5 (та пропорційні їм 6, 8, 10; 9, 12, 15...)
- 5, 12, 13
- 8, 15, 17

Це дозволяє знаходити сторони миттєво без обчислень!

3. Тригонометричні співвідношення

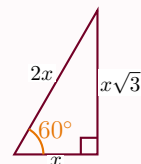
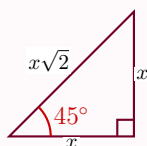
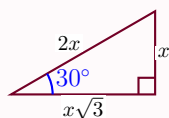
📐 Базовий трикутник для тригонометрії



★ Властивість

Функція	Означення (для кута α)	30°	45°	60°	
$\sin \alpha$	$\frac{\text{проти́лежний катет}}{\text{гіпотенуза}} = \frac{a}{c}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	Є В ДОВІДНИКУ
$\cos \alpha$	$\frac{\text{при́леглий катет}}{\text{гіпотенуза}} = \frac{b}{c}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	Є В ДОВІДНИКУ
$\text{tg } \alpha$	$\frac{\text{проти́лежний катет}}{\text{при́леглий катет}} = \frac{a}{b}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	Є В ДОВІДНИКУ

📐 Значення $\sin$, $\cos$, tg (трикутники-шаблони)



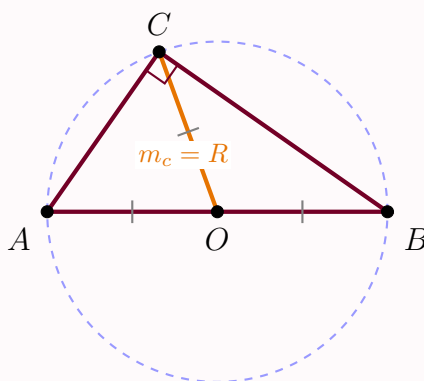
4. Радіус описаного кола та медіана

★ Властивість

Центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, лежить на **середині гіпотенузи**.

- Радіус описаного кола: $R = \frac{c}{2}$.
- Медіана до гіпотенузи: $m_c = \frac{c}{2}$.
- **Важливо:** $R = m_c = \frac{c}{2}$.

📐 Медіана та описане коло



💡 Лайфхак для НМТ

Порада: Медіана розбиває прямокутний трикутник на **два рівнобедрені трикутники** ($\triangle AOC$ та $\triangle BOC$), оскільки $OA = OB = OC = R$. Це дуже часто використовується в задачах НМТ для знаходження кутів!

Теорема косинусів та теорема синусів

1. Основні поняття

📖 Означення

На відміну від прямокутного трикутника, де працює теорема Піфагора, для **довільного** трикутника (гострокутного чи тупокутного) використовують теореми синусів та косинусів.

2. Теорема косинусів

📖 Означення

Теорема косинусів — це узагальнення теореми Піфагора для довільного трикутника. Вона дозволяє знайти третю сторону за двома відомими сторонами та кутом між ними.

★ Властивість

Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

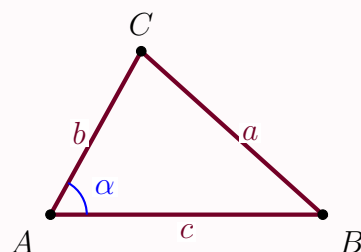
Є в довіднику

Відповідно для інших сторін:

$$\bullet b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

$$\bullet c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

📐 Аналіз виду трикутника



Вид трикутника за a^2 :

- $a^2 < b^2 + c^2 \Rightarrow$ гострокутний
- $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow$ прямокутний
- $a^2 > b^2 + c^2 \Rightarrow$ тупокутний

💡 Лайфхак для НМТ

Коли використовувати? Використовуйте теорему косинусів у двох випадках:

1. Дано **дві сторони і кут між ними** (шукаємо третю сторону).

2. Дано **три сторони** (шукаємо будь-який кут через формулу):

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Приклад

Задача: Сторони трикутника дорівнюють 5 см і 8 см, а кут між ними 60° . Знайдіть третю сторону.

Розв'язання: Нехай $b = 5$, $c = 8$, $\alpha = 60^\circ$.

1. $a^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ$

2. $a^2 = 25 + 64 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49$

3. $a = \sqrt{49} = 7$ (см)

Відповідь: 7 см.

3. Теорема синусів

Означення

Теорема синусів стверджує, що сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Ця пропорція дорівнює діаметру описаного кола.

★ Властивість

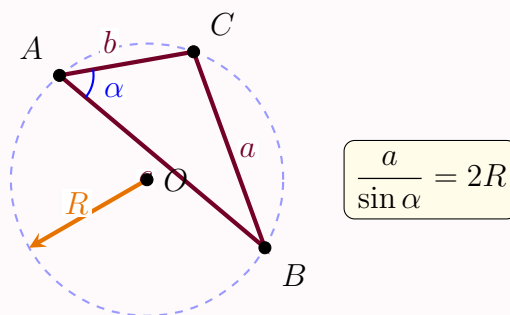
У довільному трикутнику зі сторонами a, b, c та відповідними протилежними кутами α, β, γ :

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

Є В ДОВІДНИКУ

Де R – радіус описаного кола.

Зв'язок з описаним колом



💡 Лайфхак для НМТ

Коли використовувати? 1. Коли дано **два кути і сторону** (шукаємо іншу сторону). 2. Коли дано **дві сторони і кут навпроти однієї з них**. 3. Коли потрібно знайти **радіус описаного кола** (R), знаючи сторону і протилежний кут:

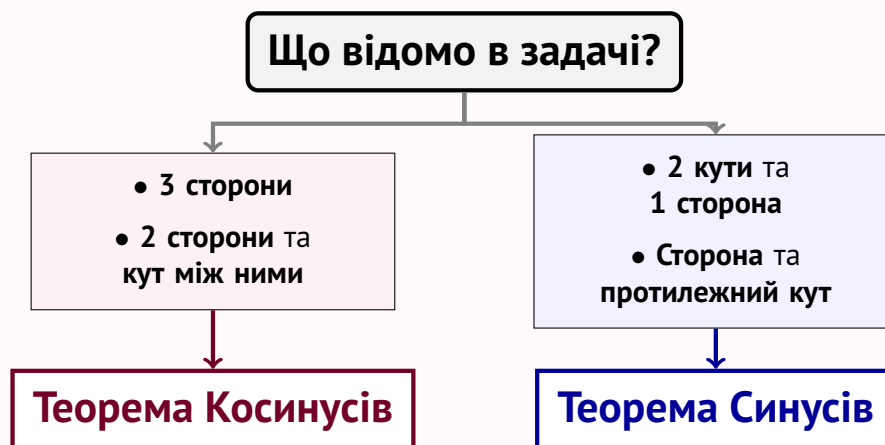
$$R = \frac{a}{2 \sin \alpha}$$

4. Алгоритм вибору: Синус чи Косинус?

📖 Означення

Найскладніше в геометрії — не вивчити формулу, а зрозуміти, яку з них застосувати. Вибір залежить від того, які **елементи трикутника** вам дано в умові задачі.

📊 Схема прийняття рішення



✍️ Приклад

Комбінована задача: У трикутнику сторона $a = 5$, сторона $b = 3$, а $\cos \gamma = \frac{1}{15}$. Знайдіть радіус описаного кола R .

Розв'язання:

1. **Крок 1:** Маємо дві сторони і кут між ними $\Rightarrow$ шукаємо сторону c за **теоремою косинусів**:

$$c^2 = 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \frac{1}{15} = 25 + 9 - 2 = 32 \Rightarrow c = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

2. **Крок 2:** Маємо сторону c та $\cos \gamma$. Для радіуса потрібен $\sin \gamma$.

$$\sin \gamma = \sqrt{1 - \cos^2 \gamma} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{15}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{225}} = \sqrt{\frac{224}{225}} = \frac{4\sqrt{14}}{15}$$

3. **Крок 3:** Використовуємо **теорему синусів**: $R = \frac{c}{2 \sin \gamma}$.

$$R = \frac{4\sqrt{2}}{2 \cdot \frac{4\sqrt{14}}{15}} = \frac{15\sqrt{2}}{2\sqrt{14}} = \frac{15}{2\sqrt{7}} = \frac{15\sqrt{7}}{14}$$

💡 Лайфхак для НМТ

Пам'ятайте про тупий кут! Якщо кут $\alpha > 90^\circ$, то $\cos \alpha$ буде **від'ємним**. Формула теореми косинусів фактично перетвориться на $a^2 = b^2 + c^2 + |2bc \cos \alpha|$. Це часто призводить до помилок у знаках — будьте уважні!

Площа трикутника

1. Основні формули площі

📖 Означення

Вибір формули площі залежить від наявних вихідних даних. Найпоширеніші методи базуються на висоті або куті між сторонами.

- **Через сторону та висоту:** Класична метрична формула. Площа дорівнює половині добутку сторони на висоту, проведену до неї.

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h_a$$

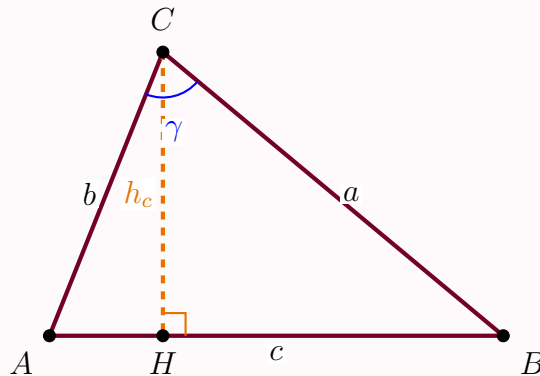
Є в довіднику

- **Через дві сторони і кут між ними:** Основна тригонометрична формула. Дозволяє обійтися без побудови висоти.

$$S = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma$$

Є в довіднику

🔗 Компоненти площі: Висота та Кут



💡 Лайфхак для НМТ

Важливо: У формулі з синусом використовується саме той кут, що лежить **між** двома відомими сторонами. Якщо дано кут навпроти однієї зі сторін, слід скористатися теоремою синусів для знаходження інших елементів.

2. Спеціальні види трикутників

★ Властивість

1. Прямокутний трикутник: У прямокутному трикутнику катети є взаємно перпендикуляр-

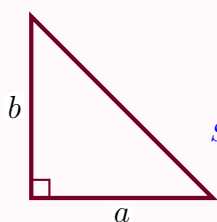
ними, тому один із них автоматично є висотою до іншого.

$$S = \frac{1}{2} a \cdot b \quad (a, b - \text{катети})$$

2. Рівносторонній (правильний) трикутник: Оскільки всі сторони рівні (a), а кути дорівнюють 60° , формула $\frac{1}{2}a^2 \sin 60^\circ$ спрощується до:

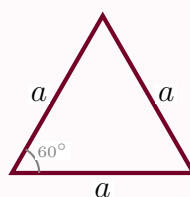
$$S = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

📐 Спеціальні випадки: Геометрія



$$S = \frac{1}{2}ab$$

Прямокутний



$$S = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

Рівносторонній

💡 Лайфхак для НМТ

Порада: Якщо в рівнобедреному трикутнику відома бічна сторона c та кут при вершині α , використовуйте формулу:

$$S = \frac{1}{2}c^2 \sin \alpha$$

Це значно швидше, ніж шукати висоту через теорему Піфагора.

3. Універсальний метод: Формула Герона

📖 Означення

Формула Герона — це метод обчислення площі трикутника за довжинами його трьох сторін (a, b, c). Вона названа на честь Герона Олександрійського і є незамінною, коли кути трикутника не є табличними.

★ Властивість

Якщо відомі сторони a, b, c , то площа обчислюється за формулою:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Є В ДОВІДНИКУ

де $p = \frac{a+b+c}{2}$ — **півпериметр** трикутника.

Є В ДОВІДНИКУ

💡 Лайфхак для НМТ

Техніка «Швидкий корінь»: На іспитах часто виходять великі числа під коренем. Замість того, щоб перемножувати їх у мільйони, **розкладайте числа на прості множники**.

Приклад: $\sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{(7 \cdot 3) \cdot (2^3) \cdot 7 \cdot (2 \cdot 3)} = \sqrt{7^2 \cdot 3^2 \cdot 2^4} = 7 \cdot 3 \cdot 2^2 = 84$.

✎ Приклад

Задача: Знайти площу трикутника зі сторонами 13, 14, 15.

1. $p = \frac{13+14+15}{2} = \frac{42}{2} = 21$;

2. $S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}$;

3. $S = \sqrt{7056} = 84$.

4. Зв'язок із вписаним та описаним колами

📖 Означення

Площа трикутника тісно пов'язана з радіусами його вписаного (r) та описаного (R) кіл. Це дозволяє обчислити радіуси, якщо відомі всі сторони трикутника.

★ Властивість

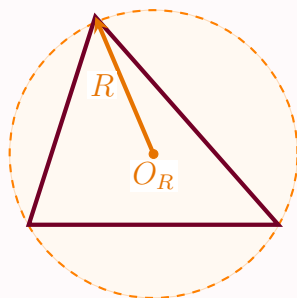
1. Через радіус описаного кола (R): Площа дорівнює добутку сторін, поділеному на чотири радіуси.

$$S = \frac{abc}{4R} \Rightarrow R = \frac{abc}{4S}$$

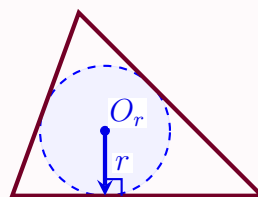
2. Через радіус вписаного кола (r): Площа дорівнює добутку півпериметра на радіус вписаного кола.

$$S = p \cdot r \Rightarrow r = \frac{S}{p}$$

📐 Радіуси вписаного та описаного кіл



Описане коло ($S = \frac{abc}{4R}$)



Вписане коло ($r = S/p$)

Лайфхак для НМТ

Стратегія розв'язання: Якщо в задачі дано три сторони і просять знайти R або r :

1. Спочатку знайдіть площу S за **формулою Герона**.
2. Підставте S у відповідну формулу радіуса.

Це стандартний алгоритм для 80% задач такого типу.

Приклад

Задача: Для трикутника зі сторонами 13, 14, 15 (де $S = 84$, $p = 21$) знайдіть r та R .

- $r = \frac{84}{21} = 4$ см.
- $R = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \frac{2730}{336} = 8,125$ см.

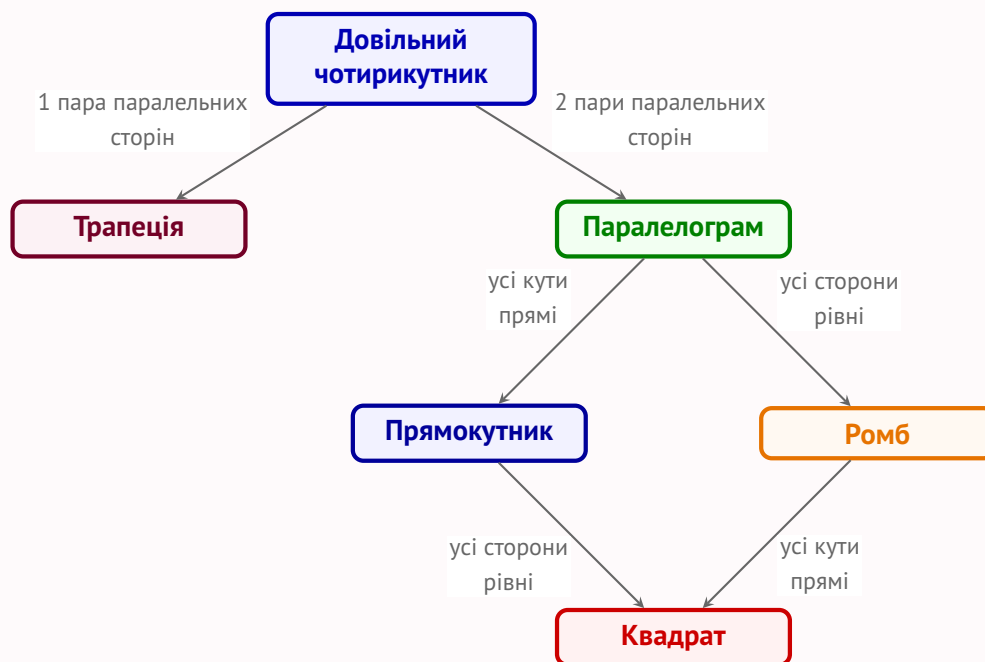
Чотирикутники

1. Довільний чотирикутник

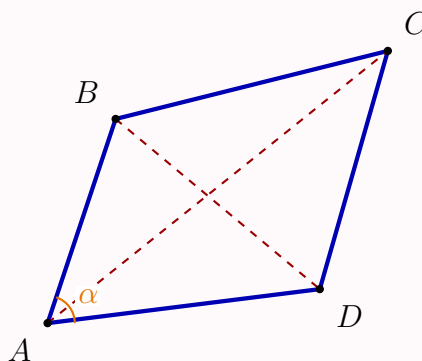
Означення

Чотирикутник — це частина площини, обмежена замкненою ламаною, що складається з чотирьох ланок (сторін) і чотирьох вершин.

Класифікація чотирикутників



Елементи чотирикутника



Діагоналі (AC та BD) — відрізки, що сполучають протилежні вершини.

★ Властивість

Основні метричні співвідношення:

- Сума внутрішніх кутів: $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$.

- **Периметр (P):** Сума довжин усіх сторін $P = AB + BC + CD + DA$.
- **Нерівність чотирикутника:** Будь-яка сторона завжди менша за суму трьох інших сторін (наприклад, $AB < BC + CD + DA$).

⚠ Важливо знати

Опуклість: Чотирикутник називається **опуклим**, якщо він повністю лежить по один бік від будь-якої прямої, що проходить через його сторону. У такому чотирикутнику діагоналі завжди перетинаються всередині фігури.

💡 Лайфхак для НМТ

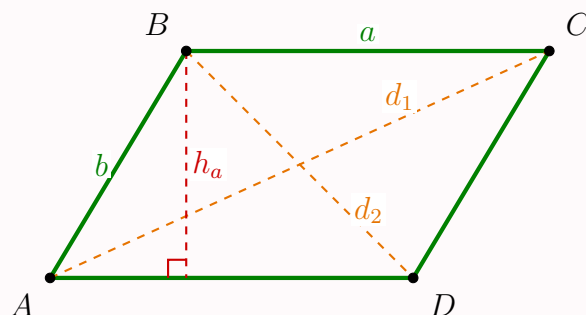
Якщо в задачі НМТ дано чотирикутник, вершини якого лежать на координатній площині, найшвидший спосіб знайти його площу (якщо він не є стандартною фігурою) – вписати його в прямокутник і відняти площі прямокутних трикутників по краях.

2. Паралелограм

📖 Означення

Паралелограм — це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні (лежать на паралельних прямих).

📐 Властивості паралелограма



★ Властивість

Ключові властивості:

- **Сторони та кути:** Протилежні сторони рівні ($AB = CD$, $BC = AD$) та протилежні кути рівні ($\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$).
- **Сусідні кути:** Сума кутів, прилеглих до однієї сторони, дорівнює 180° ($\alpha + \beta = 180^\circ$).
- **Діагоналі:** Точка перетину діагоналей є центром симетрії паралелограма і ділить кожну діагональ навпіл.

⚠ Важливо знати

Співвідношення між сторонами та діагоналями: Сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі квадратів усіх його сторін:

$$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$$

Це надзвичайно корисна формула для задач, де відомі три елементи з чотирьох.

💡 Лайфхак для НМТ

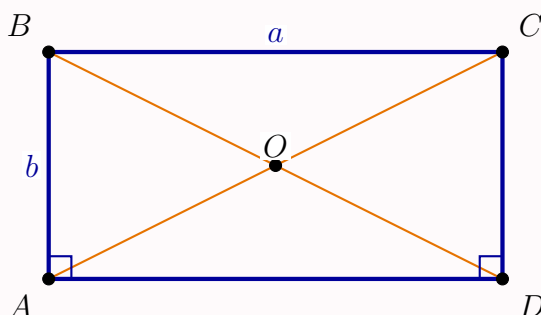
Бісектриса кута паралелограма завжди відтинає від нього **рівнобедрений трикутник**. Наприклад, якщо проведено бісектрису AK , то $\triangle ABK$ буде рівнобедреним ($AB = BK$). Це «класика» геометричних задач на НМТ.

3. Прямокутник

📖 Означення

Прямокутник — це паралелограм, у якого всі кути прямі (90°).

📐 Властивості та діагоналі



★ Властивість

Особливі властивості:

- **Рівність діагоналей:** Діагоналі прямокутника рівні ($AC = BD$).
- **Точка перетину:** Оскільки діагоналі рівні й діляться навпіл, то $AO = BO = CO = DO$.
- **Кути між діагоналями:** Діагоналі прямокутника не є перпендикулярними (крім квадрата) і не є бісектрисами кутів.

⚠ Важливо знати

Описане коло: Навколо **будь-якого** прямокутника можна описати коло.

- Центр кола лежить у точці перетину діагоналей.

- Радіус описаного кола: $R = \frac{d}{2} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$.

💡 Лайфхак для НМТ

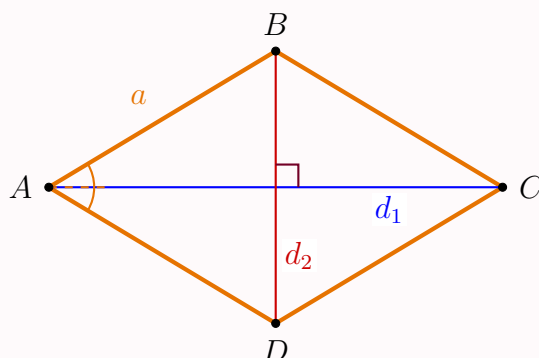
Трикутники всередині: Діагоналі ділять прямокутник на 4 рівновеликих трикутника (однакової площі). При цьому пари протилежних трикутників ($\triangle AOB$ та $\triangle COD$) є **рівнобедреними**. Це часто використовується для знаходження кутів через властивості суми кутів трикутника.

4. Ромб

📖 Означення

Ромб — це паралелограм, у якого всі сторони рівні ($a = b = c = d$).

🔗 Властивості діагоналей ромба



★ Властивість

Унікальні властивості:

- **Перпендикулярність:** Діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом ($d_1 \perp d_2$).
- **Бісектриси:** Діагоналі є бісектрисами його внутрішніх кутів.
- **Теорема Піфагора:** Оскільки діагоналі діляться навпіл і перпендикулярні, вони утворюють чотири рівні прямокутні трикутники. Звідси:

$$\left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2 = a^2$$

⚠️ Важливо знати

Вписане коло: У ромб **завжди** можна вписати коло.

- Центр кола — точка перетину діагоналей.
- Радіус кола дорівнює половині висоти ромба: $r = \frac{h}{2}$.

💡 Лайфхак для НМТ

Якщо в задачі відомі **діагоналі** ромба, найкращий спосіб знайти його площу — формула:

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

А якщо відома **сторона та кут**, то: $S = a^2 \sin \alpha$.

✍ Приклад

Задача: Діагоналі ромба дорівнюють 12 см і 16 см. Знайдіть сторону ромба.

Розв'язання: Половини діагоналей: 6 см і 8 см. За теоремою Піфагора для трикутника, утвореного половинами діагоналей:

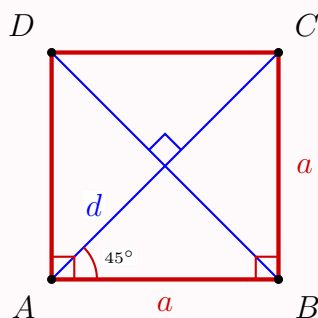
$$a = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ (см)}.$$

5. Квадрат

📖 Означення

Квадрат — це паралелограм, у якого всі сторони рівні, а всі кути прямі. Квадрат є одночасно і прямокутником, і ромбом, тому він має всі їхні властивості.

📐 Геометрія квадрата



★ Властивість

Метричні співвідношення:

- **Зв'язок сторони і діагоналі:** За теоремою Піфагора $d^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$, звідки:

$$d = a\sqrt{2} \quad \text{та} \quad a = \frac{d}{\sqrt{2}}$$

- **Периметр:** $P = 4a$.

💡 Лайфхак для НМТ

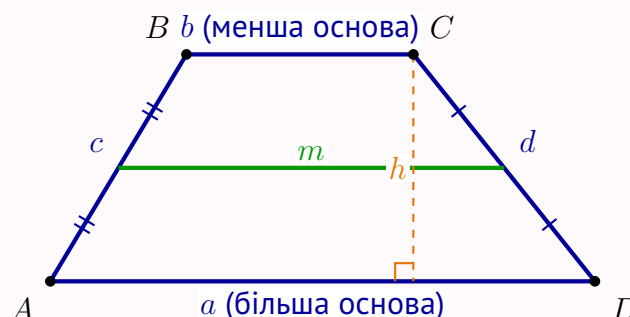
У задачах НМТ часто зустрічається комбінація квадрата з рівностороннім трикутником або обчислення відстаней у кубі. Пам'ятайте: якщо ви бачите прямокутний трикутник з кутом 45° , його гіпотенуза завжди в $\sqrt{2}$ разів більша за катет.

6. Трапеція

📖 Означення

Трапеція — це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні (**основи**), а дві інші — непаралельні (**бічні сторони**).

🔗 Елементи трапеції та середня лінія



★ Властивість

Основні властивості:

- **Кути:** Сума кутів, прилеглих до **бічної сторони**, дорівнює 180° ($\angle A + \angle B = 180^\circ$, $\angle C + \angle D = 180^\circ$).
- **Середня лінія (m):** Паралельна основам і дорівнює їхній півсумі:

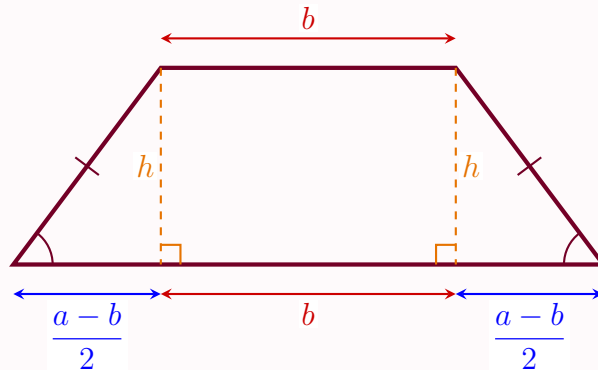
$$m = \frac{a + b}{2}$$

Окремі види трапецій

Означення

1. **Прямокутна трапеція** — трапеція, у якої одна бічна сторона перпендикулярна до основ. Ця сторона одночасно є її висотою ($c = h$).
2. **Рівнобічна (рівнобедрена) трапеція** — трапеція, у якої бічні сторони рівні ($c = d$).

Рівнобічна трапеція: Головний лайфхак



Лайфхак для НМТ

Золоте правило рівнобічної трапеції:

Якщо провести **дві висоти** з вершин меншої основи, вони відітнуть на більшій основі два рівних прямокутних трикутники.

- Менші відрізки на основі дорівнюють піврізниці основ: $\frac{a-b}{2}$.
- Більший відрізок (від кута до дальньої висоти) дорівнює середній лінії: $\frac{a+b}{2} = m$.

Завдяки цьому 90% задач на трапецію зводяться до теореми Піфагора у відтязому прямокутному трикутнику!

Приклад

Задача: У рівнобічній трапеції основи дорівнюють 8 см і 14 см, а бічна сторона — 5 см. Знайдіть висоту трапеції.

Розв'язання: 1) Проведемо дві висоти. Вони відтинають з боків прямокутні трикутники.

2) Менший катет такого трикутника лежить на більшій основі: $x = \frac{14-8}{2} = \frac{6}{2} = 3$ (см).

3) Маємо прямокутний трикутник із гіпотенузою 5 см (бічна сторона) та катетом 3 см. За теоремою Піфагора (або згадавши єгипетський трикутник), висота дорівнює:

$$h = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4 \text{ (см)}.$$

7. Площа чотирикутників

Важливо знати

Універсальна формула: Площа будь-якого опуклого чотирикутника дорівнює половині добутку його діагоналей на синус кута між ними:

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \varphi$$

Ця формула працює для паралелограма, прямокутника, ромба та квадрата.

Зведена таблиця площ

Фігура	Формула	Пояснення змінних
Паралелограм	$S = a \cdot h_a$ Є В ДОВІДНИКУ	a — сторона, h_a — висота до неї
	$S = ab \sin \gamma$ Є В ДОВІДНИКУ	a, b — сторони, γ — кут між ними
Прямокутник	$S = ab$ Є В ДОВІДНИКУ	a, b — суміжні сторони
Ромб	$S = \frac{1}{2}d_1d_2$ Є В ДОВІДНИКУ	d_1, d_2 — діагоналі
	$S = a^2 \sin \alpha$	a — сторона, α — кут ромба
Квадрат	$S = a^2$	a — сторона
	$S = \frac{1}{2}d^2$	d — діагональ
Трапеція	$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$ Є В ДОВІДНИКУ	a, b — основи, h — висота

Приклад

Задача: Знайдіть площу ромба, сторона якого 10 см, а один із кутів 150° .

Розв'язання: 1) Скористаємося формулою $S = a^2 \sin \alpha$.

2) $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = 0,5$.

3) $S = 10^2 \cdot 0,5 = 100 \cdot 0,5 = 50$ (см²).

8. Вписані та описані кола

Означення

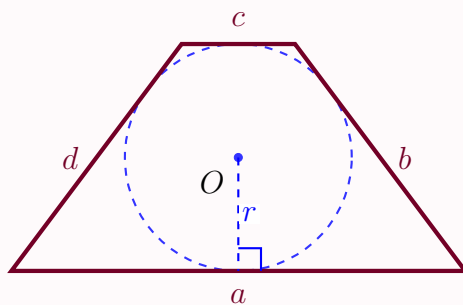
Чотирикутник називається **описаним** навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до цього кола. Коло при цьому називається **вписаним**.

★ Властивість

Критерій вписаного кола: У довільний опуклий чотирикутник можна вписати коло тоді й тільки тоді, коли **суми його протилежних сторін рівні**:

$$a + c = b + d$$

📐 Властивості описаного чотирикутника



$$a + c = b + d$$

Площа через радіус: $S = p \cdot r$, де $p = \frac{a + b + c + d}{2}$.

📖 Означення

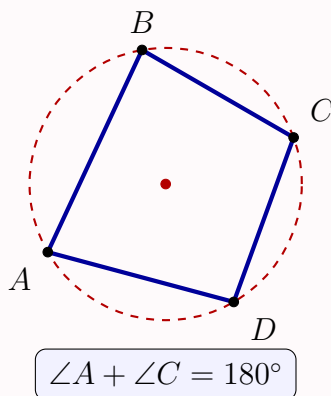
Чотирикутник називається **вписаним** у коло, якщо всі його вершини лежать на колі. Коло при цьому називається **описаним**.

★ Властивість

Критерій описаного кола: Навколо чотирикутника можна описати коло тоді й тільки тоді, коли **сума його протилежних кутів дорівнює 180°** :

$$\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180^\circ$$

📐 Властивості вписаного чотирикутника



$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

Важливо знати

Запам'ятайте для тестів:

- Навколо будь-якого **прямокутника** (і квадрата) можна описати коло.
- У будь-який **ромб** (і квадрат) можна вписати коло.
- Навколо **паралелограма** (загального вигляду) описати коло неможливо.

Лайфхак для НМТ

Якщо в задачі сказано, що навколо **трапеції** описано коло, то така трапеція обов'язково є **рівнобічною**. Це прихована умова, яку часто використовують автори завдань НМТ.

Многокутники

1. Довільний n -кутник

📖 Означення

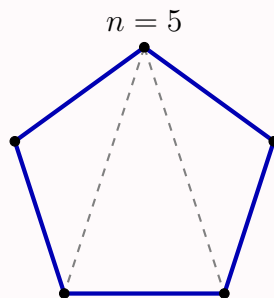
Многокутник — це фігура, обмежена замкненою ламаною, що складається з n точок (вершин) і n відрізків (сторін).

★ Властивість

Основні формули для довільного n -кутника:

- Сума внутрішніх кутів: $S_n = 180^\circ(n - 2)$
- Сума зовнішніх кутів: Завжди дорівнює 360° (при кожній вершині береться один кут).
- Кількість діагоналей: $N = \frac{n(n - 3)}{2}$

📐 Діагоналі та кути



$$S_5 = 180^\circ(5 - 2) = 540^\circ$$

2. Правильний многокутник

📖 Означення

Многокутник називається **правильним**, якщо у нього всі сторони рівні і всі кути рівні.

★ Властивість

Метричні характеристики:

- Кут правильного n -кутника: $\alpha = \frac{180^\circ(n - 2)}{n}$

- Центральний кут: $\gamma = \frac{360^\circ}{n}$

📏 Зв'язок сторони a_n з радіусами R та r

Фігура	Сторона a_n	Радіус R	Радіус r
Трикутник ($n = 3$)	$R\sqrt{3}$	$\frac{a}{\sqrt{3}}$	$\frac{a}{2\sqrt{3}}$
Квадрат ($n = 4$)	$R\sqrt{2}$	$\frac{a}{\sqrt{2}}$	$\frac{a}{2}$
Шестикутник ($n = 6$)	R	a	$\frac{a\sqrt{3}}{2}$

3. Площа правильного многокутника

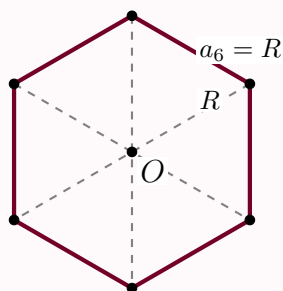
★ Властивість

Площа правильного n -кутника зі стороною a та апофемою (радіусом вписаного кола) r :

$$S = \frac{1}{2}P \cdot r$$

де $P = n \cdot a$ — периметр.

📏 Правильний шестикутник



Шестикутник складається з 6 рівносторонніх трикутників.

💡 Лайфхак для НМТ

Найпопулярніший многокутник на НМТ:

Правильний шестикутник складається з **6 рівносторонніх трикутників**. Тому його площа обчислюється миттєво без складних тригонометричних формул:

$$S_6 = 6 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$$

✖ Типова помилка

Учні часто плутають суму кутів і величину одного кута. Якщо у задачі запитують «кут многокутника», обов'язково діліть загальну суму на n (тільки для правильних фігур!).

Коло та круг

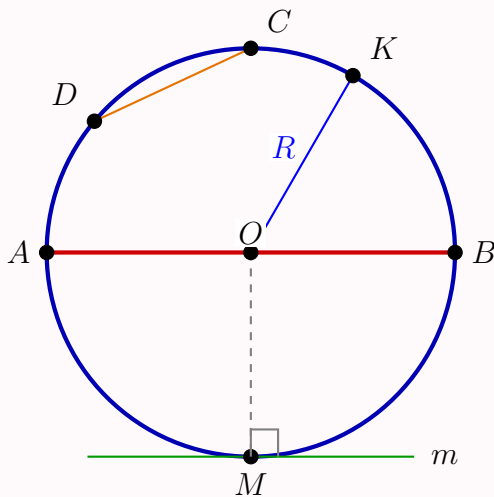
1. Коло та його елементи

Означення

Коло — це геометричне місце точок площини, відстань від яких до заданої точки (центра) є сталою величиною.

- **Радіус (R)** — відрізок, що сполучає центр з будь-якою точкою кола.
- **Хорда** — відрізок, що сполучає дві довільні точки кола.
- **Діаметр (d)** — найдовша хорда, що проходить через центр. $d = 2R$.

Елементи кола та дотична



Пам'ятка:

- OA, OB, OK, OM — радіуси.
- AB — діаметр ($AB = 2R$).
- CD — хорда.
- m — **дотична** (має одну спільну точку M з колом).
- $OM \perp m$ — радіус завжди перпендикулярний до дотичної в точці дотику.

★ Властивість

Довжина кола (L):

$$L = 2\pi R$$

$$\text{або } L = \pi d$$

Число $\pi \approx 3,14$ — відношення довжини кола до його діаметра.

Є В ДОВІДНИКУ

⚠ Важливо знати

Будь-який діаметр, перпендикулярний до хорди, ділить цю хорду (і дуги, які вона стягує) навпіл. Це часто використовується в задачах на прямокутний трикутник всередині кола.

✍ Приклад

Задача: Знайдіть радіус кола, довжина якого дорівнює 16π см.

Розв'язання: Скористаємося формулою $L = 2\pi R$.

$$16\pi = 2\pi R \implies R = \frac{16\pi}{2\pi} = 8 \text{ (см)}.$$

Відповідь: 8 см.

💡 Лайфхак для НМТ

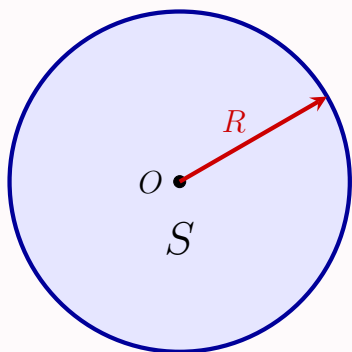
Запам'ятай: якщо в умові задачі довжина кола містить π , то в радіусі його зазвичай не буде. Якщо ж довжина — ціле число (наприклад, 31,4), то радіус, швидше за все, пов'язаний з числом $\pi \approx 3,14$.

2. Круг та його площа

📖 Означення

Круг — це частина площини, обмежена колом, що містить усі точки площини, відстань від яких до центра не перевищує радіуса R .

📐 Площа круга



Основні формули:

$$S = \pi R^2$$

Є В ДОВІДНИКУ

Через діаметр ($d = 2R$):

$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

Пам'ятайте: Коло — це *межа* (лінія), а круг — це *вся поверхня* всередині.

★ Властивість

Залежність площі від радіуса: Якщо радіус кола збільшити в k разів, то:

- Довжина кола L збільшиться в k разів.
- Площа круга S збільшиться в k^2 разів.

📝 Приклад

Задача: У скільки разів збільшиться площа круга, якщо довжину його кола збільшити у 3 рази?

Розв'язання: 1) Довжина кола $L = 2\pi R$. Якщо L зросла у 3 рази, то і радіус R зріс у $k = 3$

рази.

2) Площа $S = \pi R^2$. Якщо радіус зріс у 3 рази, то площа зросте у $3^2 = 9$ разів.

Відповідь: у 9 разів.

💡 Лайфхак для НМТ

На НМТ часто зустрічаються задачі на «кільце» (площа між двома концентричними колами).

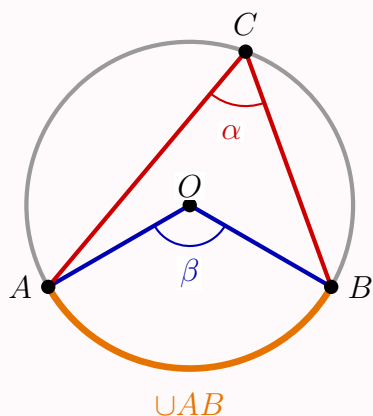
$$S_{\text{кільця}} = \pi R_{\text{max}}^2 - \pi R_{\text{min}}^2 = \pi(R^2 - r^2)$$

3. Центральні та вписані кути

📖 Означення

- **Центральний кут** — кут, вершина якого міститься в центрі кола. Його градусна міра дорівнює градусній мірі дуги, на яку він спирається ($\angle AOB = \cup AB$).
- **Вписаний кут** — кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають коло.

📐 Співвідношення кутів



Головна властивість:

Вписаний кут дорівнює половині центрального кута, що спирається на ту саму дугу:

$$\alpha = \frac{1}{2}\beta$$

Наслідки:

- $\alpha = \frac{1}{2} \cup AB$
- Вписані кути, що спираються на одну дугу, **рівні**.

★ Властивість

Кут, що спирається на діаметр:

Вписаний кут, який спирається на діаметр кола, завжди дорівнює 90° .

📐 Приклад

Задача: Дуга кола становить 120° . Знайдіть вписаний кут, що спирається на цю дугу.

Розв'язання: За властивістю вписаного кута: $\alpha = \frac{1}{2} \cup AB$.

Отже, $\alpha = \frac{1}{2} \cdot 120^\circ = 60^\circ$.

Відповідь: 60° .

✗ Типова помилка

Не плутайте: центральний кут **дорівнює** дузі, а вписаний — **половині** дуги. Якщо вписаний кут дорівнює 30° , то дуга — 60° , а не навпаки!

💡 Лайфхак для НМТ

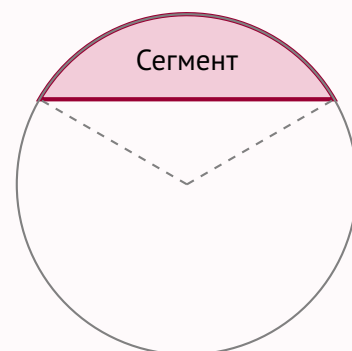
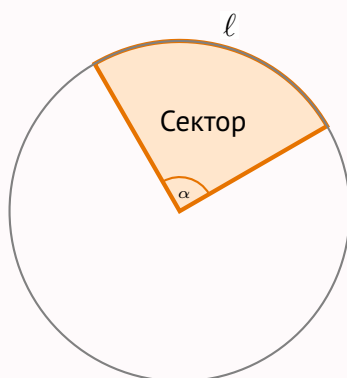
Якщо в задачі дано прямокутний трикутник, вписаний у коло, то його гіпотенуза обов'язково є діаметром цього кола. Центр кола лежить точно на середині гіпотенузи.

4. Частини круга: Сектор та Сегмент

📖 Означення

- **Сектор** — частина круга, обмежена двома радіусами та дугою між ними (схоже на шматочок піци).
- **Сегмент** — частина круга, обмежена хордою та дугою (схоже на відрізану скибку).
- **Дуга (ℓ)** — частина кола (лінія), що обмежує сектор або сегмент.

📐 Сектор vs Сегмент



★ Властивість

Розрахунок через градусну міру кута α :

1. Довжина дуги: $\ell = \frac{2\pi R}{360^\circ} \cdot \alpha = \frac{\pi R}{180^\circ} \cdot \alpha$

2. **Площа сектора:** $S_{\text{сект}} = \frac{\pi R^2}{360^\circ} \cdot \alpha$

3. **Площа сегмента:** $S_{\text{сегм}} = S_{\text{сект}} \pm S_{\Delta}$

(Знак «+», якщо дуга більша за півколо, і «-», якщо менша).

Приклад

Задача: Знайдіть площу сектора круга радіусом 6 см, якщо його центральний кут дорівнює 60° .

Розв'язання: Скористаємося формулою: $S = \frac{\pi R^2}{360^\circ} \cdot \alpha$.

$$S = \frac{\pi \cdot 6^2}{360^\circ} \cdot 60^\circ = \frac{\pi \cdot 36 \cdot 60}{360} = \frac{\pi \cdot 36}{6} = 6\pi \text{ (см}^2\text{)}.$$

Відповідь: $6\pi \text{ см}^2$.

Лайфхак для НМТ

Замість того щоб вчити складні формули, пам'ятайте про **частки**:

- 90° — це $1/4$ круга;
- 60° — це $1/6$ круга;
- 45° — це $1/8$ круга.

Просто діліть повну площу πR^2 або довжину $2\pi R$ на це число.

5. Рівняння кола

Означення

Канонічне рівняння кола з центром у точці $Q(a; b)$ та радіусом R має вигляд:

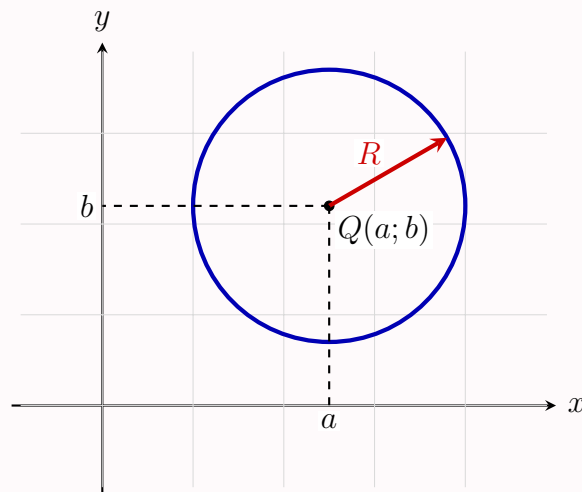
$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

Є В ДОВІДНИКУ

Якщо центр кола збігається з початком координат $O(0; 0)$, рівняння спрощується:

$$x^2 + y^2 = R^2$$

Коло в декартовій системі координат



Приклад

Задача: Запишіть рівняння кола з центром у точці $C(-3; 2)$ та радіусом $R = 4$.

Розв'язання: Підставимо координати $a = -3$, $b = 2$ та $R = 4$ у загальну формулу:

$$(x - (-3))^2 + (y - 2)^2 = 4^2$$

$$(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$$

Відповідь: $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$.

Типова помилка

Найпоширеніша помилка — плутанина зі знаками. Пам'ятайте: у формулі стоїть **мінус**.

- Якщо в рівнянні $(x+5)^2$, то координата центра $a = -5$.
- Якщо в рівнянні $(y-3)^2$, то координата центра $b = +3$.

Лайфхак для НМТ

Якщо в задачі дано рівняння $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, потрібно **виділити повні квадрати** за формулами $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$, щоб звести його до канонічного вигляду та знайти центр і радіус.

Вступ до стереометрії

1. Аксиоми стереометрії та наслідки

📖 Означення

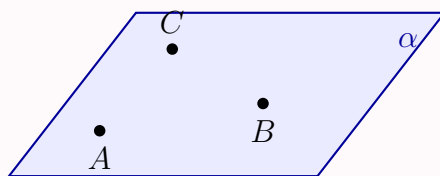
Стереометрія — це розділ геометрії, у якому вивчаються фігури у просторі. Основними фігурами в просторі є **точка**, **пряма** та **площина**.

★ Властивість

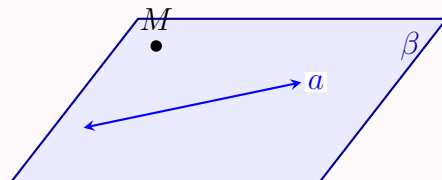
Основні аксиоми:

- C1:** Якщо α не була площина, існують точки, що належать їй, і точки, що їй не належать.
- C2:** Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по **прямій**, що проходить через цю точку.
- C3:** Якщо дві точки прямої належать площині, то і вся пряма належить цій площині.
- C4:** Через будь-які **три точки**, що не лежать на одній прямій, можна провести площину, і до того ж тільки одну.

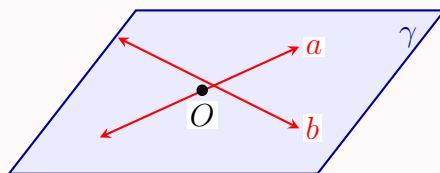
📐 Способи однозначного задання площини



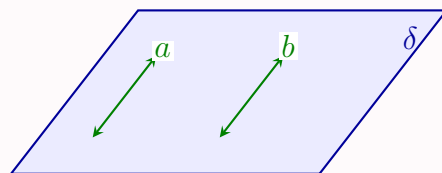
1. Через три точки



2. Через пряму і точку



3. Через дві прямі, що перетинаються



4. Через дві паралельні прямі

✗ Типова помилка

Не можна стверджувати, що площину визначають *будь-які* три точки. Якщо вони лежать на одній прямій, через них можна провести безліч площин. Умова «**не лежать на одній прямій**» є обов'язковою!

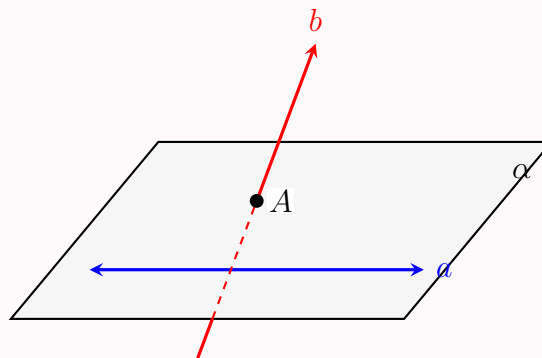
2. Взаємне розміщення двох прямих у просторі

📖 Означення

У просторі дві прямі можуть бути:

1. **Паралельними** ($a \parallel b$) — лежать в одній площині та не перетинаються.
2. **Пересічними** ($a \cap b = O$) — лежать в одній площині та мають одну спільну точку.
3. **Мимобіжними** — не перетинаються і не лежать в одній площині.

📐 Мимобіжні прямі



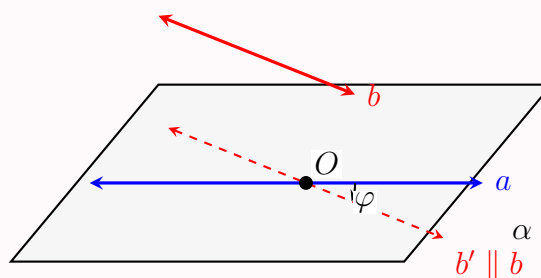
$$a \subset \alpha, \quad A \in \alpha, \quad A \notin a, \quad b \cap \alpha = A \implies a \text{ і } b \text{ мимобіжні}$$

★ Властивість

Ознака мимобіжних прямих:

Якщо одна з двох прямих (a) лежить у площині, а друга пряма (b) перетинає цю площину в точці (A), яка не належить першій прямій ($A \notin a$), то ці прямі — **мимобіжні**.

📐 Кут між мимобіжними прямими



$$\angle(a, b) = \angle(a, b') = \varphi$$

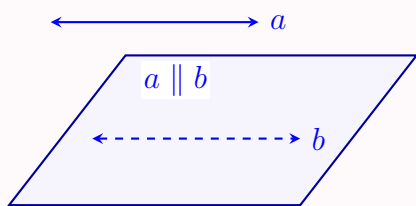
3. Пряма та площина

Означення

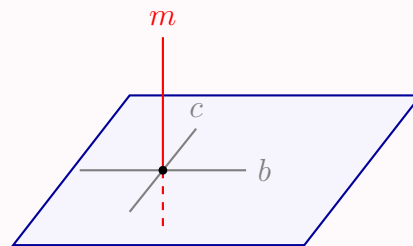
Варіанти розміщення прямої a відносно площини α :

1. Паралельність ($a \parallel \alpha$) — не мають спільних точок.
2. Перетин ($a \cap \alpha = M$) — мають одну спільну точку.
3. Належність ($a \subset \alpha$) — кожна точка прямої лежить у площині.

Паралельність та перпендикулярність

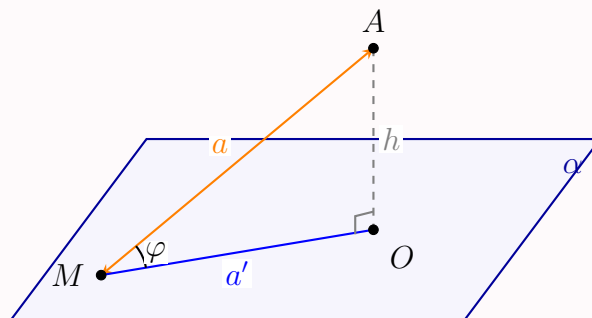


1. Паралельність ($a \parallel \alpha$)



2. Перпендикулярність ($m \perp \alpha$)

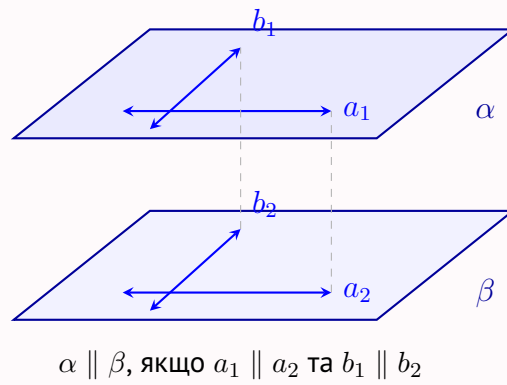
Кут між прямою та площиною



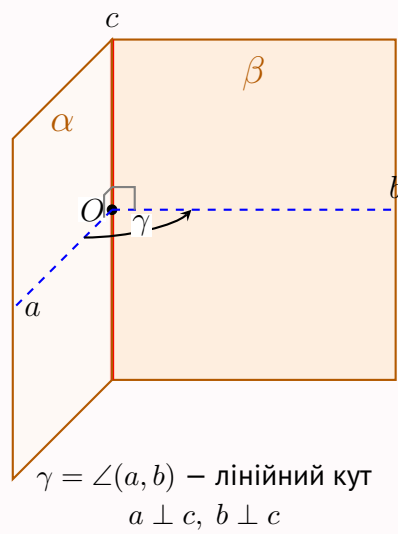
$\varphi = \angle(a; \alpha)$ — кут між прямою та площиною
 AM — похила, MO — її проєкція

4. Взаємне розміщення площин

Паралельність площин ($\alpha \parallel \beta$)

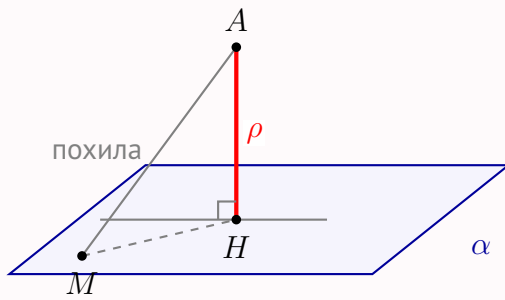


📐 Побудова лінійного кута двогранного кута

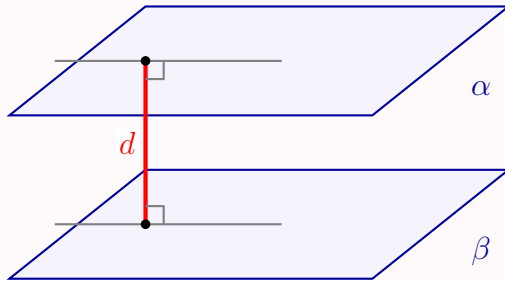


5. Відстані у просторі

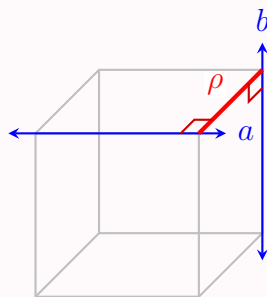
📐 Основні типи відстаней у просторі



1. Від точки до площини:
Довжина перпендикуляра AH .



2. Між паралельними площинами:
Відстань від будь-якої точки однієї площини до іншої.



3. Між мимобіжними прямими:
Довжина їхнього спільного перпендикуляра.

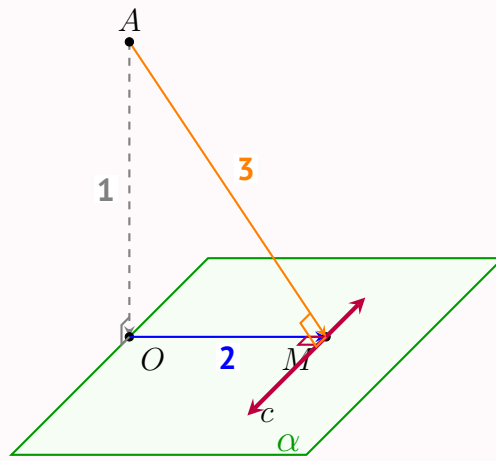
6. Теорема про три перпендикуляри

★ Властивість

Теорема (ТТП):

Пряма, проведена в площині через основу похилої перпендикулярно до її проєкції, перпендикулярна і до самої похилої.

📐 Візуалізація ТТП (Теорема про три перпендикуляри)



Послідовність ТТП:

1. $AO \perp \alpha$ (перпендикуляр)
2. OM (проєкція похилої)
3. AM (похила)

Умова (Якщо):

$$c \perp OM \quad (c \subset \alpha)$$

Висновок (То):

$$c \perp AM$$

Призма

1. Основні поняття та властивості

📖 Означення

Призма — це багатогранник, дві грані якого (основи) є рівними n -кутниками, що лежать у паралельних площинах, а решта граней (бічні грані) — паралелограми.

★ Властивість

Основні властивості та формули:

- Основи призми паралельні та рівні.
- Бічні ребра призми паралельні та рівні між собою.

Об'єм призми:

$$V = S_{\text{осн}} \cdot H$$

Є В ДОВІДНИКУ

Площа бічної поверхні (тільки для **прямої** призми):

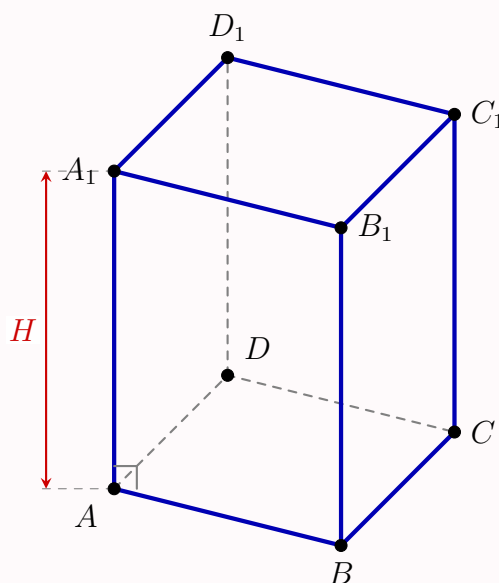
$$S_{\text{біч}} = P_{\text{осн}} \cdot H$$

Є В ДОВІДНИКУ

Площа повної поверхні:

$$S_{\text{повн}} = S_{\text{біч}} + 2S_{\text{осн}}$$

📐 Пряма чотирикутна призма

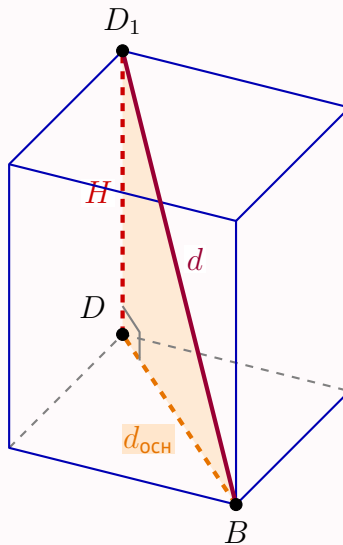


⚠️ Важливо знати

Призма називається **правильною**, якщо вона **пряма** (ребро $\perp$ основі) та її **основа** — правильний багатокутник (квадрат, рівносторонній трикутник тощо).

2. Лайфхаки та розв'язання задач

📐 Ключовий прямокутний трикутник у призмі



💡 Лайфхак для НМТ

У задачах НМТ про правильну чотирикутну призму пам'ятай: **діагональ призми** (d), **висота** (H) та **діагональ основи** ($d_{\text{осн}}$) завжди утворюють прямокутний трикутник. Це найкоротший шлях до розв'язку через теорему Піфагора:

$$d^2 = H^2 + d_{\text{осн}}^2$$

❌ Типова помилка

Не забувайте, що в формулі повної поверхні $S_{\text{осн}}$ множиться на **2**, бо у призми завжди дві основи (верхня і нижня). Для паралелепіпеда це правило теж діє!

✍️ Приклад

Задача: Знайдіть об'єм правильної трикутної призми, сторона основи якої 6 см, а бічне ребро – 10 см.

Розв'язання: 1) Оскільки призма правильна, в основі лежить рівносторонній трикутник. Його площа:

$$S_{\text{осн}} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{6^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{36 \sqrt{3}}{4} = 9 \sqrt{3} \text{ (см}^2\text{)}.$$

2) Оскільки призма правильна, вона є прямою, отже $H = l = 10$ см.

3) Знаходимо об'єм:

$$V = S_{\text{осн}} \cdot H = 9 \sqrt{3} \cdot 10 = 90 \sqrt{3} \text{ (см}^3\text{)}.$$

Відповідь: $90 \sqrt{3} \text{ см}^3$.

Піраміда

1. Означення та основні формули

📖 Означення

Піраміда — це багатогранник, одна грань якого є довільним n -кутником (основа), а решта n граней — трикутники зі спільною вершиною (бічні грані).

★ Властивість

Основні формули:

Об'єм піраміди:

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot H$$

Є В ДОВІДНИКУ

Площа бічної поверхні (для правильної піраміди):

$$S_{\text{б}} = \frac{1}{2} P_{\text{осн}} \cdot m$$

Є В ДОВІДНИКУ

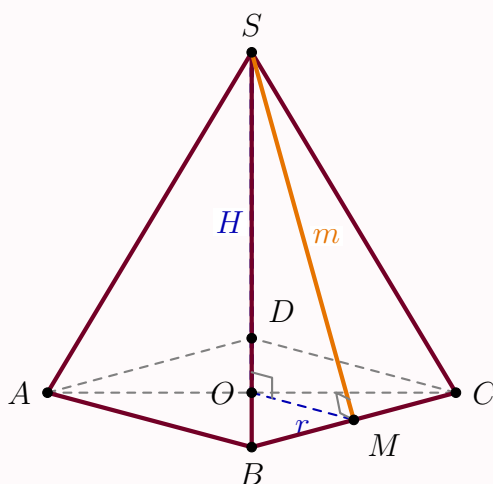
де m — **апофема** (висота бічної грані).

Площа повної поверхні:

$$S_{\text{повн}} = S_{\text{б}} + S_{\text{осн}}$$

(Пам'ятайте: у піраміді **лише одна основа!**)

📐 Зображення правильної чотирикутної піраміди



⚠️ Важливо знати

Піраміда називається **правильною**, якщо:

1. В основі лежить правильний багатокутник.
2. Висота H проєктується в **центр** основи.

Тільки в правильній піраміді всі бічні ребра рівні, а бічні грані — рівні рівнобедрені трикутники.

2. Секрети розв'язання задач

✗ Типова помилка

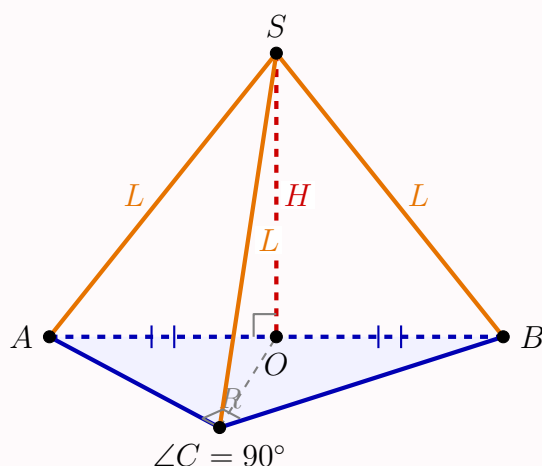
Не плутайте **висоту піраміди** (H) та **апофему** (m).

H сполучає вершину з центром основи ($SO \perp \text{пл. } ABC$), а m — це висота бічної грані ($SM \perp BC$). Вони завжди пов'язані через прямокутний трикутник та теорему Піфагора:

$$m^2 = H^2 + r^2$$

де r — радіус вписаного кола основи.

📐 Основа висоти у специфічних пірамідах



💡 Лайфхак для НМТ

Супер-лайфхак для НМТ:

Якщо в основі піраміди лежить **прямокутний трикутник**, а всі бічні ребра рівні (або нахилені під одним кутом до основи), то висота піраміди проектується точно в **середину гіпотенузи**! У цьому випадку бічне ребро L , висота H та половина гіпотенузи R утворюють прямокутний трикутник:

$$L^2 = H^2 + R^2$$

📌 Приклад

Задача: Знайдіть об'єм правильної чотирикутної піраміди, сторона основи якої 6 см, а висота — 4 см.

Розв'язання: 1) В основі правильної чотирикутної піраміди лежить квадрат. Площа основи:

$$S_{\text{осн}} = a^2 = 6^2 = 36 \text{ (см}^2\text{)}.$$

2) Обчислюємо об'єм піраміди за формулою:

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot H = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 12 \cdot 4 = 48 \text{ (см}^3\text{)}.$$

Відповідь: 48 см³.

Циліндр

1. Означення та основні формули

📖 Означення

Циліндр (прямий круговий) — це тіло, утворене обертанням прямокутника навколо однієї з його сторін (яка стає віссю циліндра).

★ Властивість

Основні формули:

Об'єм циліндра:

$$V = \pi R^2 H$$

Є В ДОВІДНИКУ

Площа бічної поверхні:

$$S_{\text{б}} = 2\pi RH$$

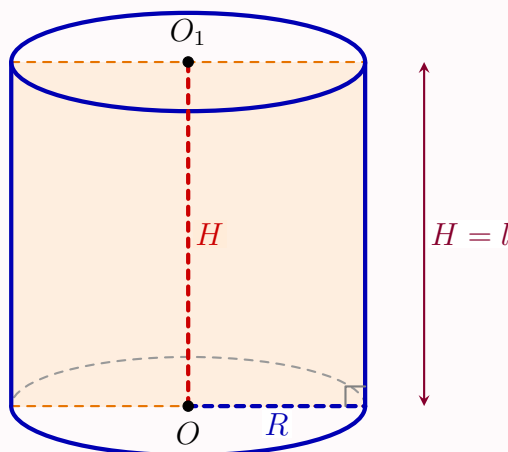
Є В ДОВІДНИКУ

Площа повної поверхні:

$$S_{\text{повн}} = S_{\text{б}} + 2S_{\text{осн}} = 2\pi RH + 2\pi R^2 = 2\pi R(H + R)$$

Примітка: Для прямого циліндра висота дорівнює його твірній ($H = l$).

📐 Зображення циліндра та його осьового перерізу



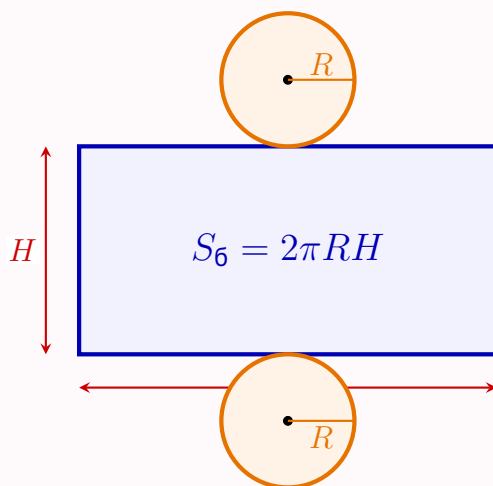
2. Перерізи та розгортка

⚠️ Важливо знати

Осьовий переріз циліндра — це прямокутник, який проходить через вісь циліндра. Його сторони дорівнюють висоті (H) та діаметру основи ($2R$).

Якщо осьовим перерізом є **квадрат**, то такий циліндр називається рівностороннім ($H = 2R$).

📐 Розгортка циліндра



💡 Лайфхак для НМТ

Як видно з графіка, розгортка бічної поверхні циліндра — це **прямокутник**. Одна його сторона дорівнює висоті H , а інша — довжині кола основи $2\pi R$. Це допомагає не просто завити формулу, а зрозуміти її суть. Також це дозволяє легко розв'язувати задачі на пошук найкоротшого шляху по поверхні (на розгортці це буде просто пряма лінія — діагональ прямокутника).

❌ Типова помилка

При обчисленні площі повної поверхні ($S_{\text{повн}}$) учні часто забувають про **дві** основи. Пам'ятайте базову формулу: $S_{\text{повн}} = S_{\text{б}} + 2S_{\text{осн}}$. Проте будьте уважні: якщо в задачі йдеться про «відкритий бак», «склянку без кришки» або «трубу», то основ буде менше (одна або взагалі жодної)!

📐 Приклад

Задача: Радіус основи циліндра дорівнює 3 см, а діагональ його осьового перерізу — 10 см. Знайдіть об'єм циліндра.

Розв'язання: 1) Осьовий переріз — це прямокутник. Його основа дорівнює діаметру циліндра:

$$D = 2R = 2 \cdot 3 = 6 \text{ (см)}.$$

2) Діагональ перерізу ($d = 10$), висота циліндра (H) та діаметр (D) утворюють прямокутний трикутник. За теоремою Піфагора:

$$H^2 + D^2 = d^2 \implies H^2 + 6^2 = 10^2$$

$$H^2 = 100 - 36 = 64 \implies H = 8 \text{ (см)}.$$

3) Знаходимо об'єм циліндра за формулою:

$$V = \pi R^2 H = \pi \cdot 3^2 \cdot 8 = \pi \cdot 9 \cdot 8 = 72\pi \text{ (см}^3\text{)}.$$

Відповідь: $72\pi \text{ см}^3$.

Конус

1. Означення та основні формули

📖 Означення

Конус (прямий круговий) — це тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо одного з його катетів (цей катет стає віссю та висотою конуса).

★ Властивість

Основні формули:

Об'єм конуса:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$$

Є В ДОВІДНИКУ

Площа бічної поверхні:

$$S_6 = \pi RL$$

Є В ДОВІДНИКУ

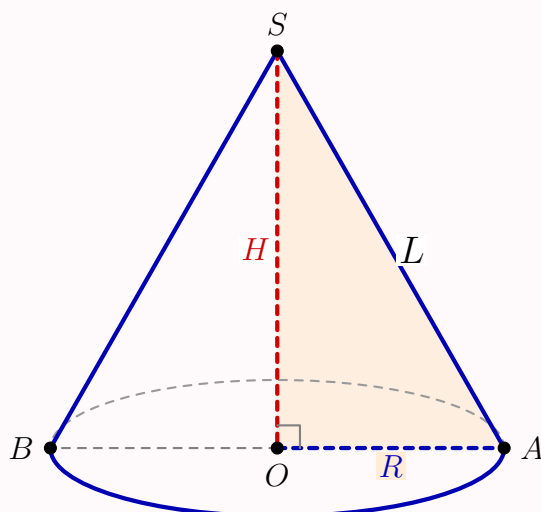
де L — **твірна** конуса.

Площа повної поверхні:

$$S_{\text{повн}} = S_6 + S_{\text{осн}} = \pi RL + \pi R^2 = \pi R(L + R)$$

Зв'язок елементів (за теоремою Піфагора): $L^2 = H^2 + R^2$

📐 Зображення конуса та його ключового трикутника



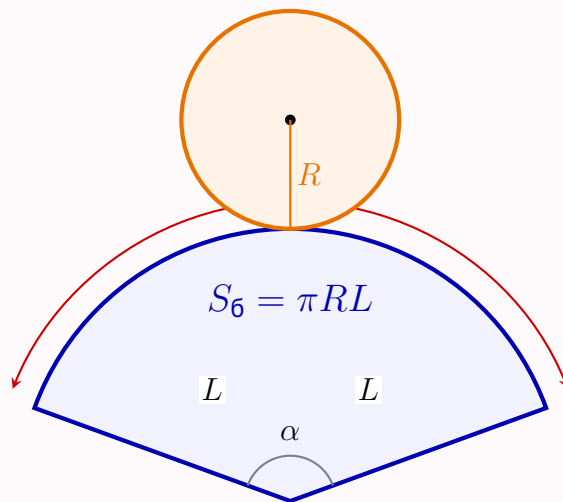
2. Перерізи та розгортка

⚠ Важливо знати

Осьовий переріз конуса — це рівнобедрений трикутник з основою $2R$ та бічними сторонами L (на малюнку це $\triangle BSA$).

Кут при вершині осьового перерізу часто використовується для знаходження співвідношення між R , H та L через тригонометрію.

📐 Розгортка конуса



💡 Лайфхак для НМТ

Розгортка бічної поверхні конуса — це **сектор круга** з радіусом L (твірна) та довжиною дуги $2\pi R$ (довжина кола основи). Кут розгортки α можна знайти за формулою:

$$\alpha = \frac{360^\circ \cdot R}{L}$$

⊗ Типова помилка

У формулі об'єму конуса часто забувають коефіцієнт $\frac{1}{3}$. Пам'ятайте: конус — це «круглий родич» піраміди, тому їхні формули об'єму структурно однакові ($V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot H$).

✍ Приклад

Задача: Радіус основи конуса 5 см, а твірна — 13 см. Знайдіть об'єм конуса.

Розв'язання: 1) Знайдемо висоту H з прямокутного трикутника за теоремою Піфагора:

$$H = \sqrt{L^2 - R^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12 \text{ (см)}.$$

2) Обчислимо об'єм за формулою:

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 H = \frac{1}{3} \pi \cdot 5^2 \cdot 12 = \frac{1}{3} \pi \cdot 25 \cdot 12 = 100\pi \text{ (см}^3\text{)}.$$

Відповідь: $100\pi \text{ см}^3$.

Сфера та куля

1. Означення та основні формули

📖 Означення

Сфера — це поверхня, що складається з усіх точок простору, рівновіддалених від однієї точки (центра).

Куля — це тіло, обмежене сферою (сфера разом з її внутрішньою областю).

★ Властивість

Основні формули:

Об'єм кулі:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Є В ДОВІДНИКУ

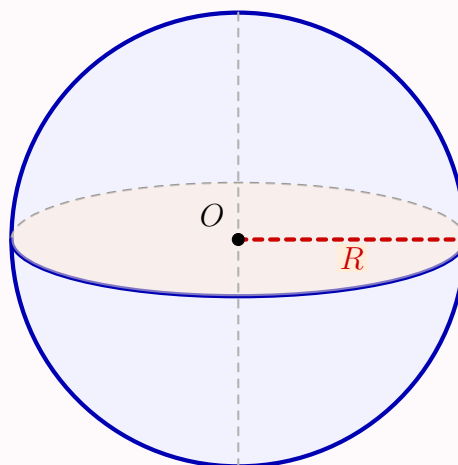
Площа поверхні сфери (або площа повної поверхні кулі):

$$S = 4\pi R^2$$

Є В ДОВІДНИКУ

Примітка: Будь-який переріз кулі площиною є **кругом**, а сфери — **колом**.

📐 Зображення кулі та її елементів



2. Перерізи та лайфхаки

⚠ Важливо знати

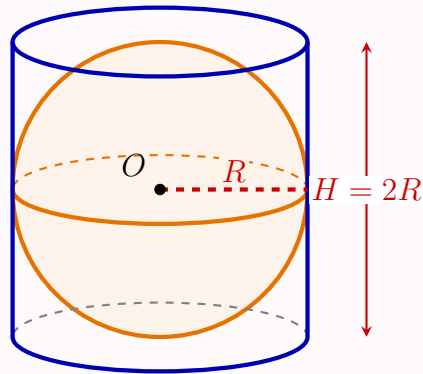
Велике коло — це переріз кулі площиною, що проходить через її центр. Радіус великого кола дорівнює радіусу кулі R , а його площа $S_{\text{пер}} = \pi R^2$.

Площа сфери рівно в **4 рази** більша за площу її великого круга.

✗ Типова помилка

Найпоширеніша помилка в об'ємі — забути куб (R^3) або переплутати коефіцієнт $\frac{4}{3}$ з $\frac{1}{3}$ (як у конуса). Запам'ятайте: куля «найоб'ємніша» з круглих тіл, тому у неї найбільший чисельний коефіцієнт.

📐 Куля, вписана в циліндр



💡 Лайфхак для НМТ

Класична задача НМТ: Якщо кулю радіуса R вписано в циліндр (вона дотикається до обох основ і бічної поверхні), то:

1. Висота циліндра дорівнює діаметру кулі: $H = 2R$.
2. Об'єм кулі становить рівно $\frac{2}{3}$ від об'єму такого циліндра.
3. Площа сфери також становить $\frac{2}{3}$ від площі повної поверхні цього циліндра.

📝 Приклад

Задача: Площа великого круга кулі дорівнює 9π см². Знайдіть об'єм кулі.

Розв'язання: 1) З площі великого круга знайдемо радіус:

$$S_{\text{пер}} = \pi R^2 = 9\pi \implies R^2 = 9 \implies R = 3 \text{ (см)}.$$

2) Обчислимо об'єм за формулою:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 4\pi \cdot 9 = 36\pi \text{ (см}^3\text{)}.$$

Відповідь: 36π см³.

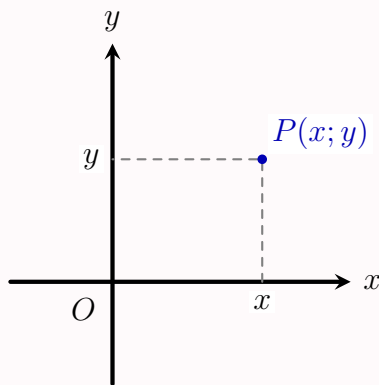
Координати на площині та у просторі

1. Прямокутна система координат (Декартова)

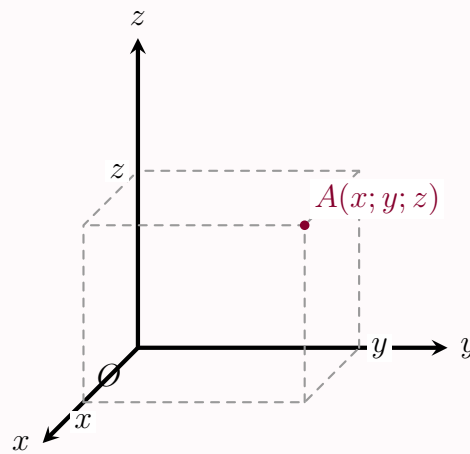
Означення

Прямокутна система координат — це спосіб задання положення точки за допомогою чисел (координат). Вона утворюється двома (на площині) або трьома (у просторі) взаємно перпендикулярними осями, що перетинаються в одній точці — **початку координат** $O(0; 0)$ або $O(0; 0; 0)$.

Система координат на площині та у просторі



Площина $\mathbb{R}^2$
(Осі Ox та Oy)



Простір $\mathbb{R}^3$
(Абсцис, ординат, аплікат)

Важливо знати

Пам'ятайте назви осей у просторі, які часто зустрічаються в тестах:

- Ox — вісь **абсцис**;
- Oy — вісь **ординат**;
- Oz — вісь **аплікат**.

Лайфхак для НМТ

Якщо точка лежить **на осі**, то дві інші її координати дорівнюють нулю. Наприклад, точка на осі Oz завжди має вигляд $(0; 0; z)$. Якщо точка лежить **у площині** (наприклад, xy), то її координата по третій осі (z) дорівнює нулю: $(x; y; 0)$.

Приклад

Задача: Визначте розташування точки $M(0; -3; 0)$.

Розв'язання: Оскільки координати $x = 0$ та $z = 0$, точка лежить безпосередньо на осі ординат (Oy).

2. Відстані та поділ відрізків

Означення

Відстань між двома точками $A(x_1; y_1; z_1)$ та $B(x_2; y_2; z_2)$ – це довжина відрізка AB .

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Є В ДОВІДНИКУ

(На площині формула абсолютно ідентична, але без компоненти аплікати z).

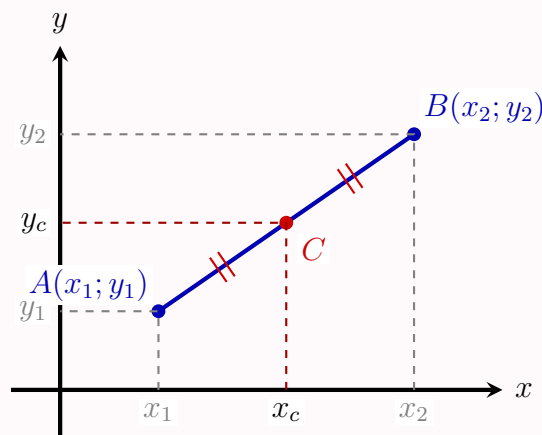
Властивість

Координати середини відрізка $C(x_c; y_c; z_c)$, що сполучає точки A та B :

$$x_c = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_c = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad z_c = \frac{z_1 + z_2}{2}$$

Є В ДОВІДНИКУ

Геометрична інтерпретація та проєкція середини



Важливо знати

Відстань від довільної точки простору $P(x; y; z)$ до:

- початку координат: $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$;
- координатної площини xy : $d = |z|$ (модуль третьої координати);
- координатної осі Oz : $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ (відстань до осі обчислюється без урахування цільової координати).

Приклад

Задача: Знайдіть відстань від точки $A(2; -3; 6)$ до початку координат $O(0; 0; 0)$.

Розв'язання: Застосуємо формулу відстані до початку координат:

$$OA = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7.$$

Відповідь: 7.

Типова помилка

При обчисленні координат середини відрізка учні часто помилково використовують віднімання (плутаючи з координатами вектора). Запам'ятайте: середина — це завжди **середнє арифметичне (сума)**, поділена навпіл.

3. Рівняння ліній та поверхонь

Означення

Рівняння кола на площині з центром у точці $Q(a; b)$ та радіусом R :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

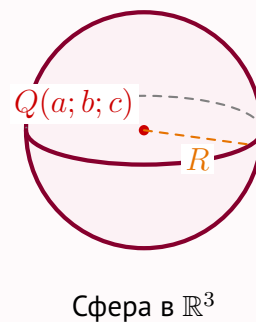
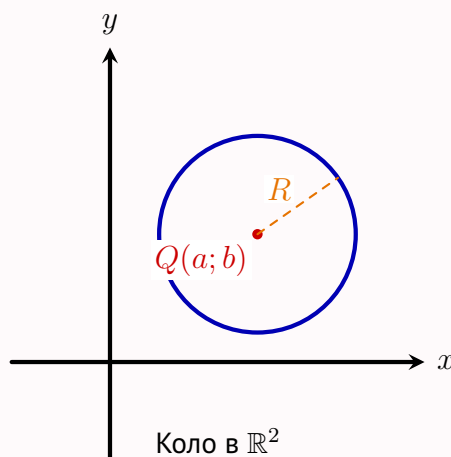
Є В ДОВІДНИКУ

Означення

Рівняння сфери у просторі з центром у точці $Q(a; b; c)$ та радіусом R задається виразом:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

Графічні перерізи ліній та поверхонь



Важливо знати

Якщо центр кола або сфери збігається з **початком координат** $O(0; 0)$ або $O(0; 0; 0)$, то рівняння набувають канонічного вигляду:

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \text{або} \quad x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

Приклад

Задача: Складіть рівняння сфери з центром у точці $A(2; 0; -1)$, яка проходить через точку $B(2; 3; 3)$.

Розв'язання: 1) Знайдемо квадрат радіуса R^2 як квадрат відстані між точками A та B :

$$R^2 = (2 - 2)^2 + (3 - 0)^2 + (3 - (-1))^2 = 0^2 + 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$$

2) Підставимо координати центра A та R^2 у загальне канонічне рівняння сфери:

$$(x - 2)^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 25.$$

Типова помилка

Типова пастка на НМТ: неуважність зі знаками. Пам'ятайте, що в дужках за формулою стоїть **мінус**. Тому, якщо координата центра від'ємна, знак змінюється на протилежний: $(z - (-1))^2 = (z + 1)^2$.

Лайфхак для НМТ

Якщо в умові дано розгорнуте рівняння вигляду $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, завжди використовуйте метод **виділення повного квадрата** за формулами $(m \pm n)^2 = m^2 \pm 2mn + n^2$, щоб миттєво знайти центр і радіус.

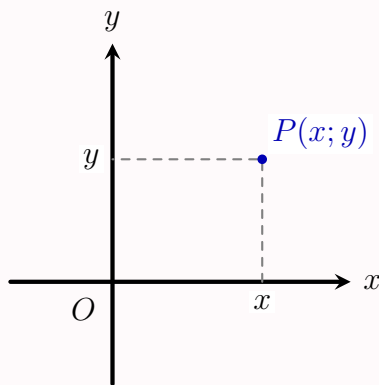
Координати на площині та у просторі

1. Прямокутна система координат (Декартова)

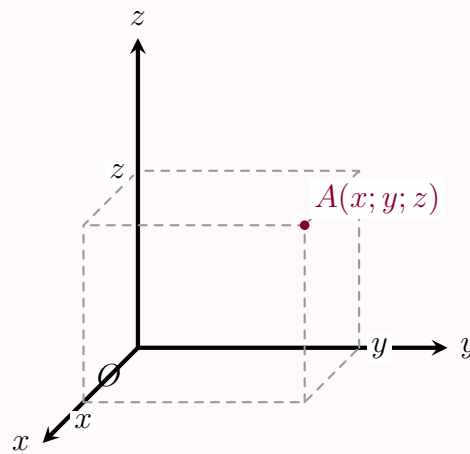
Означення

Прямокутна система координат — це спосіб задання положення точки за допомогою чисел (координат). Вона утворюється двома (на площині) або трьома (у просторі) взаємно перпендикулярними осями, що перетинаються в одній точці — **початку координат** $O(0; 0)$ або $O(0; 0; 0)$.

Система координат на площині та у просторі



Площина $\mathbb{R}^2$
(Осі Ox та Oy)



Простір $\mathbb{R}^3$
(Абсцис, ординат, аплікат)

Важливо знати

Пам'ятайте назви осей у просторі, які часто зустрічаються в тестах:

- Ox — вісь **абсцис**;
- Oy — вісь **ординат**;
- Oz — вісь **аплікату**.

Лайфхак для НМТ

Якщо точка лежить **на осі**, то дві інші її координати дорівнюють нулю. Наприклад, точка на осі Oz завжди має вигляд $(0; 0; z)$. Якщо точка лежить **у площині** (наприклад, xy), то її координата по третій осі (z) дорівнює нулю: $(x; y; 0)$.

Приклад

Задача: Визначте розташування точки $M(0; -3; 0)$.

Розв'язання: Оскільки координати $x = 0$ та $z = 0$, точка лежить безпосередньо на осі ординат (Oy).

2. Відстані та поділ відрізків

Означення

Відстань між двома точками $A(x_1; y_1; z_1)$ та $B(x_2; y_2; z_2)$ – це довжина відрізка AB .

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Є В ДОВІДНИКУ

(На площині формула абсолютно ідентична, але без компоненти аплікати z).

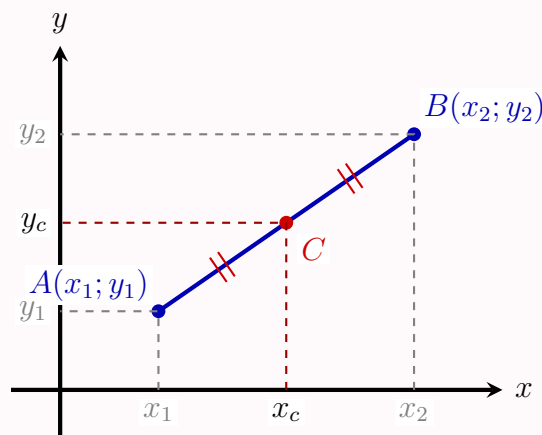
Властивість

Координати середини відрізка $C(x_c; y_c; z_c)$, що сполучає точки A та B :

$$x_c = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_c = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad z_c = \frac{z_1 + z_2}{2}$$

Є В ДОВІДНИКУ

Геометрична інтерпретація та проєкція середини



Важливо знати

Відстань від довільної точки простору $P(x; y; z)$ до:

- початку координат: $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$;
- координатної площини xy : $d = |z|$ (модуль третьої координати);
- координатної осі Oz : $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ (відстань до осі обчислюється без урахування цільової координати).

Приклад

Задача: Знайдіть відстань від точки $A(2; -3; 6)$ до початку координат $O(0; 0; 0)$.

Розв'язання: Застосуємо формулу відстані до початку координат:

$$OA = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7.$$

Відповідь: 7.

Типова помилка

При обчисленні координат середини відрізка учні часто помилково використовують віднімання (плутаючи з координатами вектора). Запам'ятайте: середина — це завжди **середнє арифметичне (сума)**, поділена навпіл.

3. Рівняння ліній та поверхонь

Означення

Рівняння кола на площині з центром у точці $Q(a; b)$ та радіусом R :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

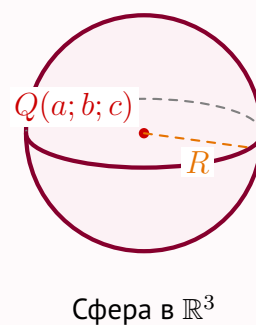
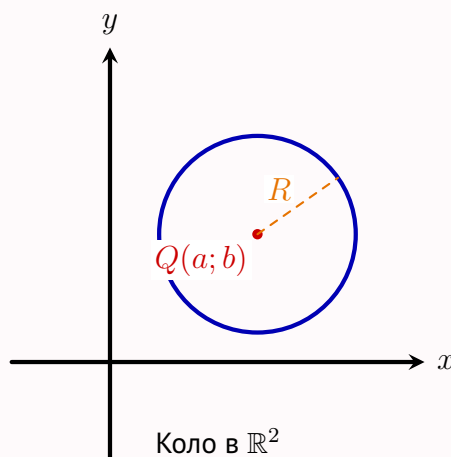
Є В ДОВІДНИКУ

Означення

Рівняння сфери у просторі з центром у точці $Q(a; b; c)$ та радіусом R задається виразом:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

Графічні перерізи ліній та поверхонь



Важливо знати

Якщо центр кола або сфери збігається з **початком координат** $O(0; 0)$ або $O(0; 0; 0)$, то рівняння набувають канонічного вигляду:

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \text{або} \quad x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

Приклад

Задача: Складіть рівняння сфери з центром у точці $A(2; 0; -1)$, яка проходить через точку $B(2; 3; 3)$.

Розв'язання: 1) Знайдемо квадрат радіуса R^2 як квадрат відстані між точками A та B :

$$R^2 = (2 - 2)^2 + (3 - 0)^2 + (3 - (-1))^2 = 0^2 + 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$$

2) Підставимо координати центра A та R^2 у загальне канонічне рівняння сфери:

$$(x - 2)^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 25.$$

Типова помилка

Типова пастка на НМТ: неуважність зі знаками. Пам'ятайте, що в дужках за формулою стоїть **мінус**. Тому, якщо координата центра від'ємна, знак змінюється на протилежний: $(z - (-1))^2 = (z + 1)^2$.

Лайфхак для НМТ

Якщо в умові дано розгорнуте рівняння вигляду $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, завжди використовуйте метод **виділення повного квадрата** за формулами $(m \pm n)^2 = m^2 \pm 2mn + n^2$, щоб миттєво знайти центр і радіус.